# El modelo del Segway con patas extensibles

De la geometría de la pata al controlador que lo mantiene parado

Documento único: ata los cuatro informes que ya existían y agrega
el péndulo invertido, el motor, el LQR y la simulación en Simulink

Grupo 4 — Robótica II, Facultad de Ingeniería, UNCUYO

Joaquín Calderón • Francisco Castel • Matías Armani

21 de octubre de 2026

**La idea**

Este documento explica, de abajo hacia arriba, cómo está modelado el robot y por qué cada pieza del modelo es como es. No supone que el lector haya seguido el proyecto. Las cuentas largas están en los apéndices, que son los informes originales; los capítulos de adelante cuentan la historia y dan los números que importan.

## Cómo leer esto

| **Si querés...** | **andá a...** |
|---|---|
| entender el robot en diez minutos | capítulos 2 y 5 |
| dimensionar el servo | capítulo 4 y apéndices B y C |
| entender el control | capítulos 6 y 7 |
| correr la simulación | capítulo 8 |
| saber si mover las patas rompe algo | capítulo 9 |
| saber qué no está medido | capítulo 10 |
| ver las cuentas completas | los apéndices, que son los informes originales |

Cada capítulo arranca con un recuadro azul con la idea en una o dos frases. Los recuadros rojos marcan trampas donde ya nos equivocamos una vez, y los verdes separan lo medido de lo supuesto, que en este proyecto es la distinción más importante de todas.

# Índice general


**1. El mapa: qué hay que modelar y por qué** **4**

1.1. Qué es el robot . . . 4

1.2. Por qué hacen falta dos modelos y no uno . . . 4

**2. El robot que existe hoy** **5**

2.1. La geometría de la pata . . . 5

2.2. Las masas . . . 6

2.3. Los componentes . . . 7

**3. La pata: cinemática** **8**

3.1. El cierre del mecanismo . . . 8

3.2. Lo que importa del resultado . . . 9

**4. La pata: dinámica** **10**

4.1. Una ecuación, tres situaciones . . . 10

4.2. Qué sale de ahí . . . 11

4.3. La verificación que vale la pena . . . 11

4.4. Aterrizar de un escalón . . . 12

**5. El péndulo invertido: la planta que se controla** **14**

5.1. Las coordenadas . . . 14

5.2. Las ecuaciones: de dónde salen . . . 15

5.2.1. Qué se modela y qué se deja afuera . . . 15

5.2.2. Las coordenadas, y el convenio de signos . . . 15

5.2.3. Dónde está cada cosa . . . 16

5.2.4. La energía cinética, término por término . . . 16

5.2.5. La energía potencial . . . 17

5.2.6. Lagrange, paso por paso . . . 17

5.2.7. Las fuerzas generalizadas . . . 18

5.3. Linealizar: paso por paso . . . 19

5.3.1. El punto de equilibrio . . . 19

5.3.2. Qué se aproxima, y qué error se comete . . . 19

5.3.3. El sistema lineal . . . 19
5.3.4. Despejar las dos aceleraciones . . . 20
5.3.5. Las matrices $A$ y $B$ . . . 20
5.3.6. De dónde sale el polo inestable . . . 20
5.3.7. ¿Hasta dónde vale el modelo lineal? . . . 21
5.4. Qué dicen los polos y los ceros . . . 22

**6. El motor y el límite de tracción** **23**
6.1. El modelo del motor . . . 23
6.2. La trampa del límite de tracción . . . 24

**7. El controlador: por qué LQR** **25**
7.1. La justificación que se puede defender . . . 25
7.2. Los pesos, y una corrección que importó . . . 25
7.3. El controlador que quedó . . . 26

**8. Simulink: cómo correrlo** **27**
8.1. El archivo que se abre . . . 27
8.2. Las variables en el workspace . . . 27
8.3. Cómo está armado el diagrama . . . 28
8.4. Lo que da . . . 29
8.5. Por qué se puede confiar en el resultado . . . 29

**9. Qué pasa si las patas se mueven** **31**
9.1. Cuánto cambia la planta . . . 31
9.2. ¿Hace falta un controlador distinto en cada postura? . . . 31
9.3. Lo que sí hay que corregir . . . 32

**10. Lo que falta medir** **33**
10.1. Por qué el diseño igual es robusto . . . 33
10.2. Cómo se mide $\mu$ . . . 34

**A. Cinemática de la pata: desarrollo completo** **35**

**B. Diagramas de cuerpo libre** **40**

**C. Dinámica de la pata por Lagrange** **45**

**D. Dinámica de la pata con el robot apoyado** **57**

# Capítulo 1

# El mapa: qué hay que modelar y por qué

## 1.1. Qué es el robot

Un Segway con dos ruedas y, entre cada rueda y la cabina, una **pata extensible**: un mecanismo de cuatro barras movido por un servo, que sube y baja el cuerpo. O sea, dos cosas que a primera vista no se parecen en nada:

- un **péndulo invertido sobre ruedas**, que se cae solo y hay que sostenerlo moviendo las ruedas;
- dos **patas** de un grado de libertad, que cambian la altura del cuerpo.

## 1.2. Por qué hacen falta dos modelos y no uno

Porque son dos problemas con escalas de tiempo distintas, y eso permite separarlos.

El péndulo invertido se cae rápido: sin control, la inclinación se duplica cada **94 milisegundos**. Las patas, en cambio, se mueven en segundos. Cuando algo es diez o veinte veces más lento que otra cosa, se puede modelar cada uno como si el otro estuviera quieto, y revisar después que el acoplamiento no arruine nada. Eso es exactamente lo que hace este documento:

1. **La pata sola** (capítulos 3 y 4), para dimensionar el servo y entender qué pasa al aterrizar. Acá la cabina está quieta o sube y baja, pero no se cae: hay un solo grado de libertad, el ángulo $\theta$ del servo.
2. **El péndulo invertido** (capítulo 5), con las *patas congeladas* en una postura. Acá el grado de libertad de la pata desaparece y quedan dos: avance $x$ e inclinación $\varphi$. Es la planta que se controla.
3. **El acoplamiento** (capítulo 9), que revisa qué pasa cuando las patas sí se mueven mientras el robot se equilibra.

**Ojo con esto**

Separar los modelos es una decisión, no una verdad. Vale mientras las patas se muevan despacio comparado con el equilibrio. El capítulo 9 comprueba que vale, y dice cuál es el precio.

# Capítulo 2

# El robot que existe hoy

**La idea**

Todo el modelo sale de un solo archivo de parámetros. Si un número cambia ahí, cambia en los cálculos, en las figuras y en los PDF. Eso evita que cada integrante trabaje con un robot distinto, que es lo que pasaba antes.

## 2.1. La geometría de la pata

Segunda iteración del CAD, barras a escala 80, medidas sobre los archivos STEP del 14/9/2026.

| Símbolo | Qué es | Valor |
|---|---|---|
| $AB$ | bancada: del eje del servo al pivote fijo | 80,0 mm a 45° |
| $AD$ | manivela, la que mueve el servo | 112,0 mm |
| $BC$ | balancín | 108,0 mm |
| $CD$ | lado corto del acoplador | 40,8 mm |
| $DP$ | del acoplador al eje de la rueda | 112,0 mm |
| $\delta$ | ángulo del acoplador en $D$, de $D\to C$ a $D\to P$ | 164° |
| $R_w$ | radio de la rueda | 40 mm |
| $\theta$ | ángulo de $AD$ bajo la horizontal | 10° a 40° |

$\theta$ es la coordenada de todo el mecanismo: con $\theta$ queda determinada la posición de cada barra. $\theta = 10°$ es la pata plegada y $\theta = 40°$ la estirada. El ángulo absoluto que se le manda al servo es $360° - \theta$.

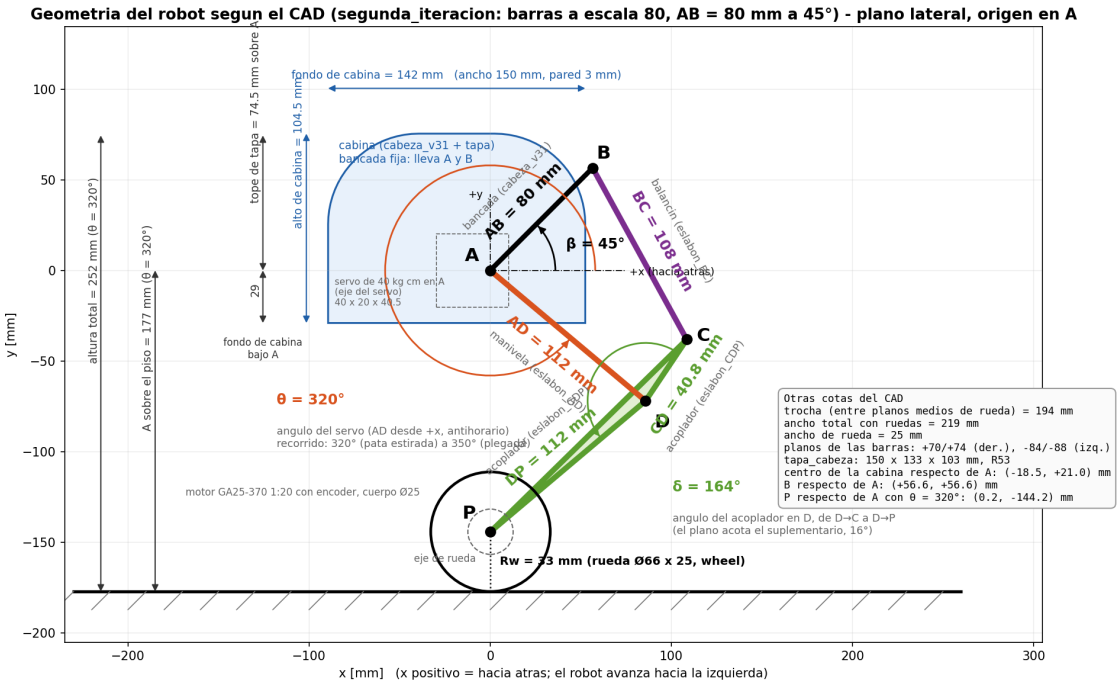



**Figura 2.1:** El robot con la pata en su postura media. Los nombres $A$, $B$, $C$, $D$ y $P$ se usan en todo el documento.

## 2.2. Las masas

**Lo que está medido y lo que no**

El 21/10/2026 se pesaron por primera vez las piezas. Las tres barras, una por una, y el robot entero *sin ruedas ni motores de rueda*: 670 g. Restando las seis barras, la caja queda en 542 g. Siguen **sin pesar** la rueda y el motor de rueda, porque todavía no están.

| Pieza | Estado | Modelo viejo | Hoy |
|---|---|---|---|
| Manivela $AD$ (cada una) | medida | 23,2 g | **30 g** |
| Balancín $BC$ (cada uno) | medida | 5,6 g | **23 g** |
| Acoplador $CDP$ (cada uno) | medida | 15,6 g | **11 g** |
| Caja (todo lo que no es pata) | medida por diferencia | 667 g | **542 g** |
| Rueda (cada una) | estimada | 30 g | 30 g |
| Motor de rueda (cada uno) | estimada | 95 g | 95 g |
| **Robot completo** | | 1006 g | **920 g** |

Dos sorpresas, y las dos enseñan algo:

- El **balancín pesa cuatro veces** lo que decía el modelo. Era la pieza más chica y la que peor se estimó. Moraleja: las estimaciones por volumen no son confiables cuando la pieza es pequeña, porque el relleno de la impresión 3D pesa relativamente más.
- La **caja pesa un 19 % menos**. Acá la moraleja es al revés: el modelo era pesimista, y al corregirlo *mejoraron* los márgenes. El par que pide el servo bajó de 9,06 a **7,98 kg·cm**, y su margen subió de 4,4 a **5,0**.

## 2.3. Los componentes

| Qué | Cuántos | Cuál |
|---|---|---|
| Motor de rueda | 2 | GA25-370, 12 V, 300 rpm en vacío, reducción 1:20, con encoder de cuadratura |
| Driver de motor | 2 | DRV8871, puente H con PWM |
| Servo de pata | 2 | DSSERVO DS3240 MG, etiqueta 40 kg·cm |
| Controlador | 1 | ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8 |
| IMU | 1 | MPU-6050 |
| Batería | 1 | tres celdas, 11,1 V nominales |

# Capítulo 3

# La pata: cinemática

**La idea**

El cuatro barras tiene un solo grado de libertad. Dado $\theta$, la posición de cada punto sale de resolver el cierre del mecanismo con dos triángulos. Lo que importa del resultado es cómo sube el eje de la rueda $P$ cuando el servo gira.

## 3.1. El cierre del mecanismo

El lazo $A \to B \to C \to D \to A$ tiene que cerrar. La forma más cómoda de resolverlo es cortar por la diagonal $BD$, que convierte el cuadrilátero en dos triángulos:

$$BD(\theta) = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta + \alpha_{AB})}, \tag{3.1}$$

con $\alpha_{AB} = 45°$ la inclinación de la bancada. Después, por el teorema del coseno en cada triángulo, salen los cuatro ángulos auxiliares:

$$\cos\beta_1 = \frac{AB^2 + BD^2 - AD^2}{2\,AB\,BD}, \qquad \cos\beta_2 = \frac{BC^2 + BD^2 - CD^2}{2\,BC\,BD}, \tag{3.2}$$

$$\cos\alpha_1 = \frac{AD^2 + BD^2 - AB^2}{2\,AD\,BD}, \qquad \cos\alpha_2 = \frac{CD^2 + BD^2 - BC^2}{2\,CD\,BD}, \tag{3.3}$$

y de ahí el ángulo del acoplador:

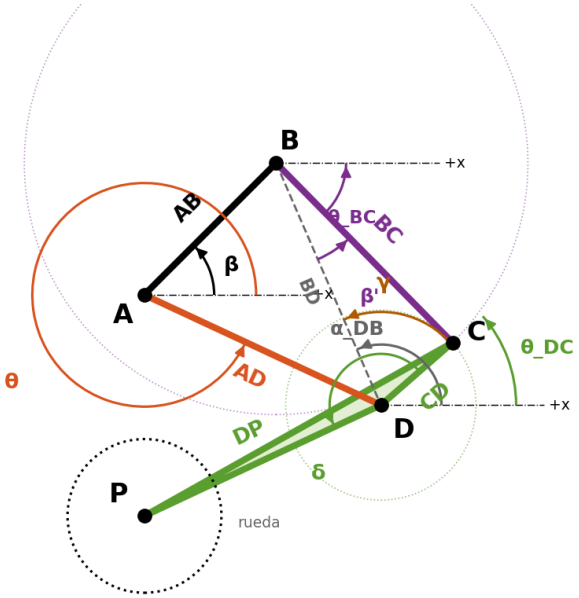
$$\psi = \pi - \theta - \alpha_1 - \alpha_2. \tag{3.4}$$

Con $\psi$ ya está todo: $C = D + CD\,(\cos\psi,\ \sin\psi)$ y $P = D + DP\,(\cos(\psi+\delta),\ \sin(\psi+\delta))$.

**Ojo con esto**

El teorema del coseno tiene dos soluciones, una por cada rama de armado del mecanismo. El modelo usa siempre la rama $+1$, que es la del CAD. Si en algún cálculo apareciera la otra, la pata se dibujaría dada vuelta. Por eso el código verifica el cierre y aborta si el ángulo pedido no es alcanzable.

## 3.2. Lo que importa del resultado




```
D = A + AD (cos θ, sin θ)
BD² = AB² + AD² − 2·AB·AD·cos(θ − β)
α_DB = atan2(y_B − y_D, x_B − x_D)
cos γ = (CD² + BD² − BC²) / (2·CD·BD)
θ_DC = α_DB − γ        C = D + CD (cos θ_DC, sin θ_DC)
θ_DP = θ_DC + δ        P = D + DP (cos θ_DP, sin θ_DP)
```

**Figura 3.1:** La pata en varias posturas y la trayectoria del eje de la rueda.

De toda la cinemática, lo que entra en la dinámica es una sola función: $y_P(\theta)$, la altura del eje de la rueda, y sobre todo su derivada $y'_P(\theta)$. Esa derivada es la *ventaja mecánica* del mecanismo: cuántos milímetros sube la rueda por cada radián que gira el servo. Es la que decide cuánto par hace falta.

El desarrollo completo, con todas las derivadas y la verificación numérica, está en el apéndice A.

# Capítulo 4

# La pata: dinámica

**La idea**

Como el mecanismo tiene un solo grado de libertad, toda su dinámica se reduce a una ecuación escalar en $\theta$. Lo único que cambia entre el banco de pruebas, el robot parado y el robot en el aire es *qué está quieto*, y eso entra como un solo vector.

## 4.1. Una ecuación, tres situaciones

Por Lagrange, con $\theta$ como coordenada generalizada:

$$I_{eq}(\theta)\,\ddot{\theta} \;+\; \tfrac{1}{2}\,I'_{eq}(\theta)\,\dot{\theta}^{\,2} \;+\; V'(\theta) \;=\; \tau \;-\; b\,\dot{\theta} \;+\; N\,y'_P(\theta). \tag{4.1}$$

El término $\frac{1}{2}I'_{eq}\dot{\theta}^2$ es el de Coriolis y centrífugo: aparece porque la inercia equivalente *cambia* con la postura. $V'(\theta)$ es el par que hace la gravedad. $N$ es la normal del piso, que sólo actúa cuando la rueda apoya.

Los tres casos difieren en un solo vector, $u(\theta)$, que es la velocidad de la cabina por unidad de $\dot{\theta}$:

| **Caso** | $u(\theta)$ | **Qué representa** |
|---|---|---|
| `banco` | $0$ | la cabina está amurada y sube y baja la rueda |
| `parado` | $-c_P$ | la rueda apoya y sube y baja la cabina: **el robot real de pie** |
| `aire` | $-2S/m$ | nada está quieto; el centro de masa no se mueve |

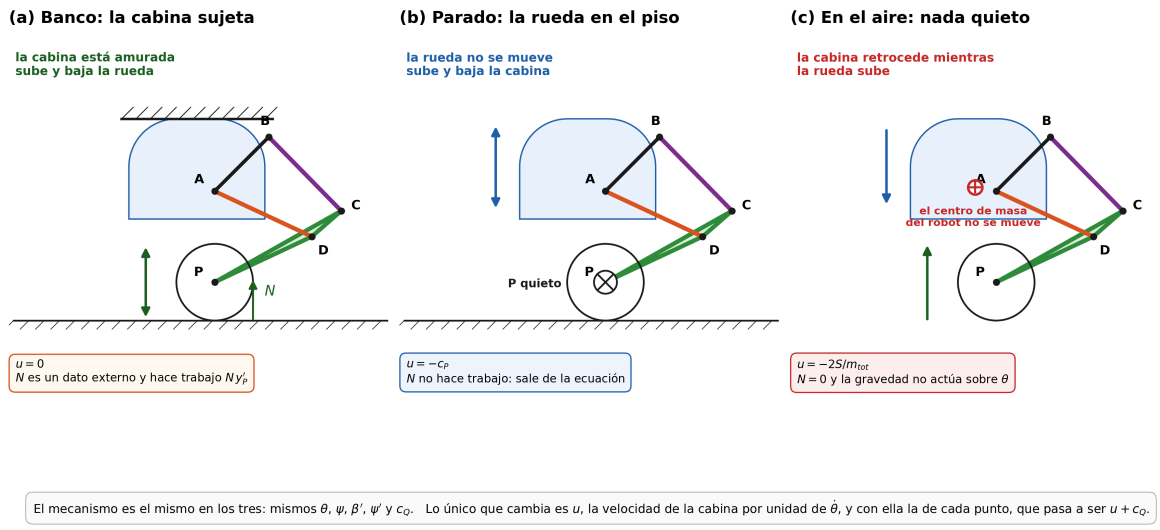



**Figura 4.1:** Los tres casos con el mismo mecanismo. Lo que cambia es qué está quieto.

## 4.2. Qué sale de ahí

| | $\theta = 10°$ | $\theta = 25°$ | $\theta = 40°$ |
|---|---|---|---|
| $I_{eq}$ caso `banco` [g·m$^2$] | 8,25 | 5,40 | 4,59 |
| $I_{eq}$ caso `parado` [g·m$^2$] | 19,42 | 12,30 | 10,47 |
| Par estático del servo [kg·cm] | **7,98** | 6,33 | 5,78 |

Dos lecturas:

- Parado, el servo ve una inercia **2,3 veces** mayor que en el banco. Tiene sentido: en el banco mueve la rueda, parado mueve el robot entero.
- El peor caso es la pata **plegada**, con 7,98 kg·cm por servo. Con el DS3240 de 40 kg·cm el margen es **5,0**. El servo está holgado.

## 4.3. La verificación que vale la pena

La ecuación (4.1) se obtuvo por Lagrange, que es un método de energías y no muestra las fuerzas internas. Para comprobarla se resolvió el mismo problema por el camino opuesto: diagramas de cuerpo libre de las tres barras, nueve ecuaciones de equilibrio con nueve incógnitas $(A_x, A_y, \tau, B_x, B_y, C_x, C_y, D_x, D_y)$.

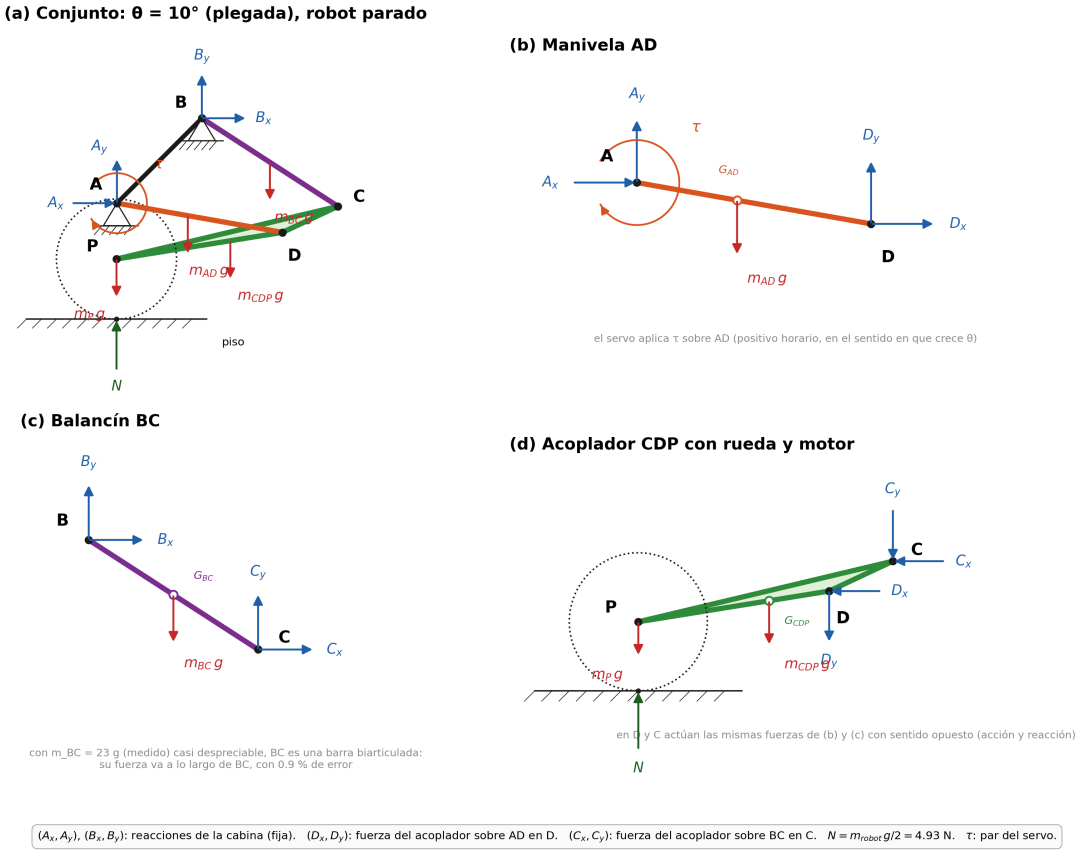



**Figura 4.2:** Los tres cuerpos de la pata con todas sus fuerzas. Resolver este sistema da el mismo par que Lagrange hasta el redondeo de máquina.

Los dos caminos dan el mismo par con una diferencia de $8 \times 10^{-16}$ N·m, que es precisión de máquina. Son métodos independientes, así que coincidir es evidencia fuerte de que los dos están bien. El desarrollo está en el apéndice B.

## 4.4. Aterrizar de un escalón

**La idea**

Cuando el robot cae de un escalón hay **dos golpes distintos**, y conviene no confundirlos, porque los absorben cosas distintas.

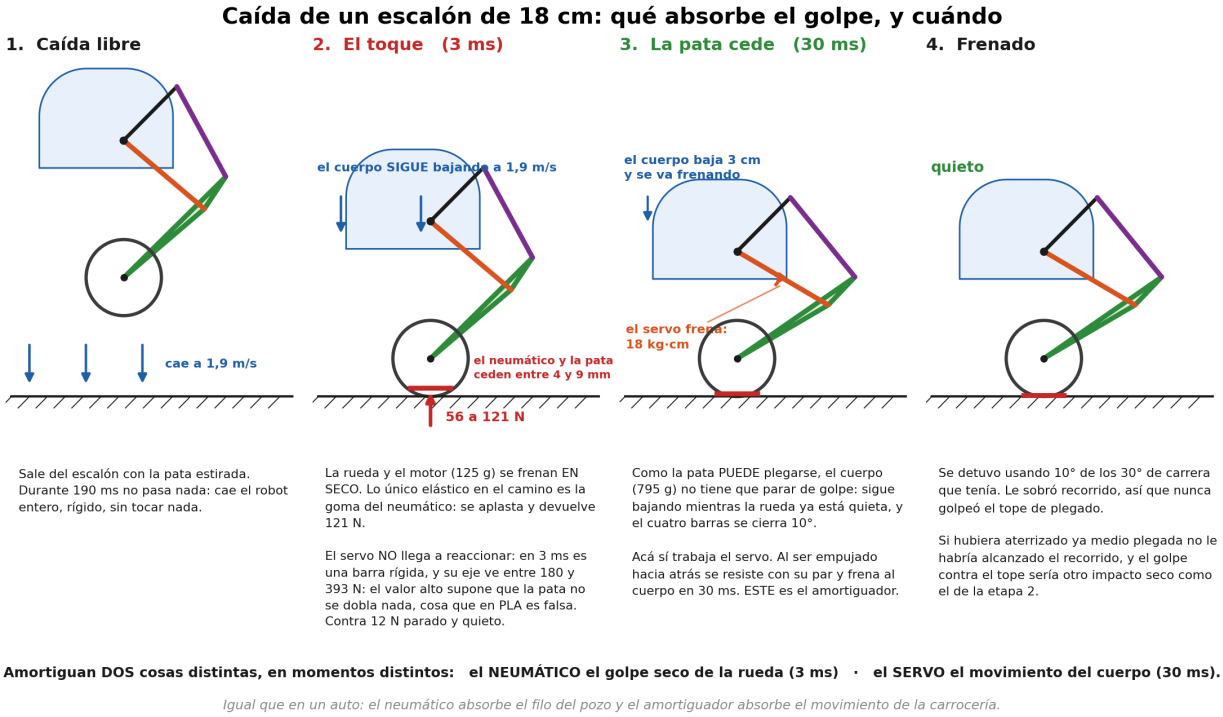



**Figura 4.3:** La secuencia del aterrizaje desde un escalón de 18 cm.

| | **Fase A: el toque** | **Fase B: el frenado** |
|---|---|---|
| Dura | ∼3 ms | 11 a 33 ms |
| Qué se frena | la rueda y el motor, 125 g, en seco | el resto del robot, 795 g |
| Quién lo absorbe | **sólo el neumático** | el servo plegando la pata |
| El servo | no reacciona: es una barra rígida | trabaja, 8 a 18 kg·cm |
| Fuerza en el eje del servo | 128 N (2 cm) a 393 N (18 cm) | 71 N |

La fase B está cubierta: el servo absorbe 0,9 J usando 10 de los 30 grados de carrera. La que preocupa es la fase A.

**Ojo con esto**

En 3 ms el servo no llega a reaccionar: mantiene posición y transmite todo. El pico sale de $F = \sqrt{2Ek}$, con $E$ la energía de la masa *no suspendida* (rueda más motor) y $k$ la rigidez del neumático. Un neumático tres veces más blando baja el pico un 43 %; uno tres veces más duro lo sube un 74 %.

La recomendación de diseño que sale de acá: que el pasador $A$ tenga **rodamiento propio** tomando la carga radial, y que el servo entregue sólo par. 393 N sobre el estriado de un servo le arranca los dientes.

# Capítulo 5

# El péndulo invertido: la planta que se controla

**La idea**

Con las patas congeladas, el robot es un péndulo invertido sobre ruedas: dos grados de libertad, $x$ (avance) y $\varphi$ (inclinación), y una sola entrada, el par de los motores. Un actuador para dos coordenadas: por eso el problema no es trivial.

## 5.1. Las coordenadas

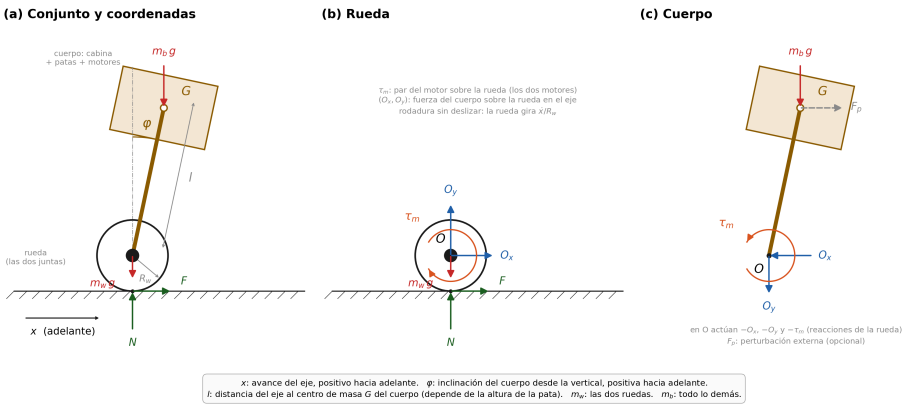



**Figura 5.1:** Los dos cuerpos: la rueda (las dos juntas) y el cuerpo (cabina, patas y motores). $x$ es el avance del eje, positivo hacia adelante, y $\varphi$ la inclinación del cuerpo desde la vertical, positiva hacia adelante.

La rueda rueda sin deslizar, así que gira $\dot{x}/R_w$. Los motores aplican $\tau$ sobre la rueda y, por reacción, $-\tau$ sobre el cuerpo. Ese par de reacción es *la única forma* que tiene el robot de inclinarse a voluntad.

**Ojo con esto**

$\varphi$ **no** es el ángulo del chasis. Se mide desde la dirección del centro de masa, que no coincide con la vertical del chasis: hay entre medio un ángulo $\delta_G$ que vale 3,58° en la postura media. La IMU mide el chasis, así que el firmware tiene que sumarle $\delta_G$. El capítulo 9 muestra qué pasa si no lo hace.

## 5.2. Las ecuaciones: de dónde salen

**La idea**

Se escribe la energía del robot en función de dos coordenadas, se le aplica Lagrange y sale todo. Lo único que hay que tener cuidado es con los signos y con el rotor del motor, que aporta una inercia que no se ve.

### 5.2.1. Qué se modela y qué se deja afuera

| Está en el modelo | No está |
|---|---|
| las dos ruedas, con su masa y su inercia | el giro: las dos ruedas van juntas |
| el cuerpo entero (cabina, patas y motores) como *un solo* sólido rígido | el movimiento de las patas: están congeladas |
| el rotor de los motores, con su inercia reflejada | la elasticidad de las barras |
| la reacción del par sobre el cuerpo | el deslizamiento: la rueda no patina |
| rozamiento viscoso en el eje y en el pivote | el rozamiento seco |

Que el cuerpo sea *un* sólido rígido es la hipótesis más fuerte, y es legítima precisamente porque las patas están quietas: con las patas bloqueadas, cabina, barras y motores se mueven todos juntos, así que se los puede reemplazar por un único cuerpo con la masa total, su centro de masa y su inercia. El capítulo 9 revisa qué pasa cuando se las suelta.

### 5.2.2. Las coordenadas, y el convenio de signos

Dos grados de libertad:

| | | |
|---|---|---|
| $x$ | [m] | cuánto avanzó el **eje de las ruedas**, positivo hacia adelante |
| $\varphi$ | [rad] | inclinación del cuerpo, medida desde la dirección en que el centro de masa queda justo arriba del eje |

**Ojo con esto**

**El signo de $\varphi$ no es el que uno adivinaría, y conviene fijarlo de entrada.**
En este modelo $\varphi$ es positivo cuando el centro de masa se corre hacia **atrás** respecto del eje. Es decir: para que el robot *avance*, $\varphi$ tiene que hacerse *negativo*. Se comprueba simulando: pidiéndole ir a +30 cm, la inclinación llega a $-8{,}9°$.
Lo mismo con el par: un $\tau$ *positivo* hace que el robot vaya hacia *atrás*. Por eso, cuando lleguemos a la ecuación matricial al final de esta sección, el vector $H$ va a tener los dos signos negativos. El apéndice B, que es el informe de diagramas de cuerpo libre, usa el convenio **opuesto** para $\varphi$ y para $\tau$. Los dos modelos son el mismo: uno se obtiene del otro cambiando $(\varphi, \tau) \to (-\varphi, -\tau)$, y se comprobó numéricamente que dan exactamente lo mismo. Pero si se mezclan los dos documentos sin darse cuenta, los signos no cierran.

La rodadura sin deslizar ata el giro de la rueda al avance. Llamando $\theta_w$ al ángulo absoluto de la rueda, medido en el mismo sentido que $\varphi$:

$$\theta_w = -\frac{x}{R_w} \qquad \Longrightarrow \qquad \dot{\theta}_w = -\frac{\dot{x}}{R_w}. \tag{5.1}$$

El signo menos es el mismo convenio de antes: avanzar hacia $+x$ hace girar la rueda en el sentido *negativo* de $\varphi$.

### 5.2.3. Dónde está cada cosa

Poniendo el origen en el punto donde el eje arranca, y con el piso en $y = 0$:

$$\text{eje de las ruedas:} \qquad (x,\ R_w) \tag{5.2}$$

$$\text{centro de masa del cuerpo:} \qquad \begin{cases} x_G = x - \ell\,\sin\varphi \\ y_G = R_w + \ell\,\cos\varphi \end{cases} \tag{5.3}$$

con $\ell$ la distancia del eje al centro de masa. El signo menos en $x_G$ es, otra vez, el convenio: al crecer $\varphi$ el centro de masa se va hacia atrás. Derivando:

$$\dot{x}_G = \dot{x} - \ell\cos\varphi\,\dot{\varphi}, \qquad \dot{y}_G = -\ell\sin\varphi\,\dot{\varphi}. \tag{5.4}$$

### 5.2.4. La energía cinética, término por término

**Las ruedas** (las dos juntas: masa $m_w$, inercia $J_w$) se trasladan con el eje y giran según (5.1):

$$T_w = \tfrac{1}{2}\,m_w\,\dot{x}^{\,2} \;+\; \tfrac{1}{2}\,J_w\left(\frac{\dot{x}}{R_w}\right)^2 = \tfrac{1}{2}\left(m_w + \frac{J_w}{R_w^2}\right)\dot{x}^{\,2}. \tag{5.5}$$

Acá ya aparece algo que vale la pena notar: la inercia de la rueda se *suma a la masa*, dividida por el radio al cuadrado. Una rueda pesada cuesta más de acelerar dos veces: una por su masa y otra por su inercia.

**El cuerpo** (masa $m_b$, inercia $J_b$ respecto de *su propio* centro de masa):

$$T_b = \tfrac{1}{2}\,m_b\left(\dot{x}_G^2 + \dot{y}_G^2\right) + \tfrac{1}{2}\,J_b\,\dot{\varphi}^{\,2} \tag{5.6}$$

$$= \tfrac{1}{2}\,m_b\Big[\left(\dot{x} - \ell\cos\varphi\,\dot{\varphi}\right)^2 + \ell^2\sin^2\!\varphi\,\dot{\varphi}^{\,2}\Big] + \tfrac{1}{2}\,J_b\,\dot{\varphi}^{\,2} \tag{5.7}$$

$$= \tfrac{1}{2}\,m_b\,\dot{x}^{\,2} \;-\; m_b\,\ell\cos\varphi\,\dot{x}\,\dot{\varphi} \;+\; \tfrac{1}{2}\big(J_b + m_b\ell^2\big)\dot{\varphi}^{\,2}. \tag{5.8}$$

En el último paso se usó $\cos^2 + \sin^2 = 1$, que es lo que hace desaparecer la dependencia con $\varphi$ del último término. Notar que $J_b + m_b\ell^2$ es, por Steiner, la inercia del cuerpo respecto del **eje de la rueda**, no respecto de su centro de masa.

**Los rotores** son el término que casi siempre se olvida, y acá pesa mucho. El rotor de cada motor gira respecto del *cuerpo*, que a su vez gira. Con reducción $n$:

$$\dot{\alpha}_m = -\,n\,\frac{\dot{x}}{R_w} \;+\; (1-n)\,\dot{\varphi}. \tag{5.9}$$

El primer término es el giro de la rueda multiplicado por la reducción; el segundo es que, si el cuerpo gira, el estator gira con él. Con $n_{mot}$ motores de inercia de rotor $J_r$:

$$T_r = \tfrac{1}{2}\,n_{mot}J_r\,\dot{\alpha}_m^{\,2} = \tfrac{1}{2}\,\frac{n_{mot}J_r n^2}{R_w^2}\,\dot{x}^{\,2} \;+\; \frac{n_{mot}J_r\,n(n-1)}{R_w}\,\dot{x}\,\dot{\varphi} \;+\; \tfrac{1}{2}\,n_{mot}J_r(1-n)^2\,\dot{\varphi}^{\,2}. \tag{5.10}$$

**Ojo con esto**

Mirá el término del medio: es un acoplamiento entre $\dot{x}$ y $\dot{\varphi}$, igual que el del cuerpo, **pero no lleva** $\cos\varphi$. La ecuación (5.9) es lineal con coeficientes fijos: no depende de la postura. Por eso el acoplamiento total queda $-h\cos\varphi + e$, con dos partes de naturaleza distinta, y el $e$ *no* se puede meter adentro de $h$.
Esto costó entenderlo y es fácil equivocarse. Con $e = 0$ se recupera el modelo clásico de péndulo invertido sobre ruedas que está en los libros, que no tiene rotor.

**Sumando todo**, la energía cinética queda, ordenada:

$$T = \tfrac{1}{2}\,a\,\dot{x}^{\,2} \;+\; \big(-h\cos\varphi + e\big)\,\dot{x}\,\dot{\varphi} \;+\; \tfrac{1}{2}\,j\,\dot{\varphi}^{\,2} \;=\; \tfrac{1}{2}\,\dot{q}^{\,\mathsf{T}} M(\varphi)\,\dot{q}, \tag{5.11}$$

que es *exactamente* la forma $\frac{1}{2}\dot{q}^{\mathsf{T}} M \dot{q}$ con la matriz de masa de la ecuación (5.22). Y ahora se ve de dónde sale cada coeficiente:

| Coef. | Fórmula | Valor |
|---|---|---|
| $a$ | $\underbrace{m_b + m_w}_{0{,}920} + \underbrace{J_w/R_w^2}_{0{,}030} + \underbrace{n_{mot} J_r n^2/R_w^2}_{0{,}300}$ | 1,2499 kg |
| $h$ | $m_b\,\ell = 0{,}8599 \times 0{,}0817$ | 0,07024 kg·m |
| $j$ | $\underbrace{J_b}_{0{,}003847} + \underbrace{m_b \ell^2}_{0{,}005738} + \underbrace{n_{mot} J_r (1-n)^2}_{0{,}000433}$ | 0,010018 kg·m$^2$ |
| $e$ | $n_{mot} J_r\, n(n-1)/R_w$ | 0,011400 |

**La idea**

Fijate en $a$: de los 1,25 kg que hay que acelerar para avanzar, sólo 0,92 son el robot. Los otros 0,33 son inercia que no existe como masa: 0,03 de las ruedas girando y **0,30 del rotor**, que gira veinte veces más rápido que la rueda y por eso se siente cuatrocientas veces más ($n^2 = 400$). La reductora es una lupa de inercia.

### 5.2.5. La energía potencial

Sólo el cuerpo sube y baja:

$$V = m_b\,g\,y_G = m_b\,g\,(R_w + \ell\cos\varphi) \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial V}{\partial \varphi} = -\underbrace{m_b\,g\,\ell}_{k}\,\sin\varphi. \tag{5.12}$$

La constante $m_b g R_w$ no aporta nada y se descarta. Lo importante es el signo: $V$ es **máxima** en $\varphi = 0$, que es justamente la posición que se quiere mantener. Estar parado es estar en la cima de una loma: cualquier desviación la gravedad la agranda. Ése es, en una línea, por qué el robot es inestable y hay que controlarlo.

### 5.2.6. Lagrange, paso por paso

Con $L = T - V$, las dos ecuaciones son $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\partial L/\partial \dot{q}_i\big) - \partial L/\partial q_i = Q_i$.

**Primera ecuación** ($q_1 = x$). De (5.11):

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = a\,\dot{x} + (-h\cos\varphi + e)\,\dot{\varphi} \tag{5.13}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = a\,\ddot{x} + (-h\cos\varphi + e)\,\ddot{\varphi} + h\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2 \tag{5.14}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \qquad (x \text{ no aparece: por eso hay un polo en el origen}) \tag{5.15}$$

y queda

$$a\,\ddot{x} + (-h\cos\varphi + e)\,\ddot{\varphi} \;+\; h\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2 \;=\; Q_x. \tag{5.16}$$

**Segunda ecuación** ($q_2 = \varphi$):

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = (-h\cos\varphi + e)\,\dot{x} + j\,\dot{\varphi} \tag{5.17}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = (-h\cos\varphi + e)\,\ddot{x} + h\sin\varphi\,\dot{\varphi}\,\dot{x} + j\,\ddot{\varphi} \tag{5.18}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = \underbrace{h\sin\varphi\,\dot{x}\,\dot{\varphi}}_{\text{de } T} \;+\; \underbrace{k\sin\varphi}_{-\partial V/\partial\varphi} \tag{5.19}$$

y al restar, los dos términos $h\sin\varphi\,\dot{x}\,\dot{\varphi}$ **se cancelan**:

$$(-h\cos\varphi + e)\,\ddot{x} + j\,\ddot{\varphi} \;-\; k\sin\varphi \;=\; Q_\varphi. \tag{5.20}$$

**La idea**

Vale la pena mirar esa cancelación. En la primera ecuación quedó un término centrífugo $h\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2$, y en la segunda **no quedó ninguno**. No es casualidad ni un error: pasa siempre que la matriz de masa depende de una sola coordenada, acá $\varphi$. Es una buena comprobación de que la derivación está bien hecha.

### 5.2.7. Las fuerzas generalizadas

Los motores hacen un par $\tau$ sobre la rueda. Por reacción, hacen $-\tau$ sobre el cuerpo. El trabajo virtual es $\delta W = \tau\,\delta\theta_w - \tau\,\delta\varphi$, y usando $\theta_w = -x/R_w$:

$$\delta W = -\frac{\tau}{R_w}\,\delta x - \tau\,\delta\varphi \qquad \Longrightarrow \qquad Q_x = -\frac{\tau}{R_w}, \qquad Q_\varphi = -\tau. \tag{5.21}$$

Sumándoles los rozamientos viscosos, $-b_x\dot{x}$ y $-b_\varphi\dot{\varphi}$, y pasando los términos no lineales al otro lado, las ecuaciones (5.16) y (5.20) se juntan en una sola línea. **Ésta es toda la dinámica del robot:**

$$\boxed{M(\varphi)\,\ddot{q} \;=\; H\,\tau \;-\; D\,\dot{q} \;+\; \sin\varphi\begin{bmatrix} -h\,\dot{\varphi}^2 \\ k \end{bmatrix}} \tag{5.22}$$

con $q = [x;\ \varphi]$ y

$$M(\varphi) = \begin{bmatrix} a & -h\cos\varphi + e \\ -h\cos\varphi + e & j \end{bmatrix}, \qquad H = \begin{bmatrix} -1/R_w \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} b_x & 0 \\ 0 & b_\varphi \end{bmatrix}. \tag{5.23}$$

Las tres piezas se leen directamente: $M(\varphi)$ es la inercia, $H\tau$ es la única manija que hay, $D\dot{q}$ son las pérdidas, y el último vector junta lo no lineal: la fuerza centrífuga y la gravedad.

**La idea**

Lo esencial del modelo cabe en una frase: **el robot tiene una sola manija**, que es $\tau$, y esa manija aparece en las *dos* ecuaciones, con signos tales que empujar la rueda hacia un lado inclina el cuerpo hacia el otro. Todo el problema de control sale de ahí.

## 5.3. Linealizar: paso por paso

**La idea**

Para diseñar el control hace falta un sistema lineal. Como el robot va a trabajar cerca de la vertical, se reemplazan $\sin\varphi$ por $\varphi$ y $\cos\varphi$ por 1, y el término centrífugo desaparece solo. Queda $\dot{z} = Az + BU$, y con eso ya se puede usar LQR.

### 5.3.1. El punto de equilibrio

Un equilibrio es un estado donde todas las derivadas son cero. Poniendo $\dot{x} = \dot{\varphi} = \ddot{x} = \ddot{\varphi} = 0$ y $\tau = 0$ en (5.16) y (5.20):

$$0 = 0, \qquad -k\sin\varphi = 0 \quad \Longrightarrow \quad \varphi = 0 \;\; \text{o} \;\; \varphi = \pi. \tag{5.24}$$

Hay dos: el robot parado ($\varphi = 0$) y el robot colgando cabeza abajo ($\varphi = \pi$). Se linealiza alrededor del primero. Notar que $x$ no aparece: *cualquier* posición es equilibrio, lo que después se traduce en un polo en el origen.

### 5.3.2. Qué se aproxima, y qué error se comete

Para $\varphi$ chico:

$$\sin\varphi \approx \varphi - \frac{\varphi^3}{6} \approx \varphi, \qquad \cos\varphi \approx 1 - \frac{\varphi^2}{2} \approx 1, \qquad \sin\varphi\,\dot{\varphi}^2 \approx \varphi\,\dot{\varphi}^2 \approx 0. \tag{5.25}$$

El término centrífugo desaparece porque es producto de *dos* cantidades chicas: un ángulo chico por una velocidad chica al cuadrado. En la jerga, es de segundo orden.

### 5.3.3. El sistema lineal

Con eso, (5.16) y (5.20) quedan:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a & -h+e \\ -h+e & j \end{bmatrix}}_{M_0} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\tau/R_w \\ -\tau \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b_x & 0 \\ 0 & b_\varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ k\,\varphi \end{bmatrix}. \tag{5.26}$$

$M_0$ es la matriz de masa congelada en $\varphi = 0$: ya no depende del estado, que es justamente lo que hace lineal al sistema.

### 5.3.4. Despejar las dos aceleraciones

Hay que invertir una matriz de $2 \times 2$, que es la fórmula de siempre:

$$M_0^{-1} = \frac{1}{\Delta}\begin{bmatrix} j & h-e \\ h-e & a \end{bmatrix}, \qquad \Delta = a\,j - (h-e)^2. \tag{5.27}$$

Con los números: $\Delta = 1{,}2499 \times 0{,}010018 - 0{,}058842^2 = 0{,}0090590$. Que $\Delta > 0$ no es un detalle: significa que $M_0$ es definida positiva, o sea que cualquier movimiento tiene energía cinética positiva. Si diera cero o negativo, el modelo estaría mal.

### 5.3.5. Las matrices $A$ y $B$

Falta una cosa más antes de escribirlas: la entrada real no es el par sino la **tensión**. Del modelo del motor (capítulo 6), $\tau = \beta_V U - b_m\,\omega_{rel}$, y como $\omega_{rel}$ es una combinación lineal de $\dot{x}$ y $\dot{\varphi}$, el término de la fuerza contraelectromotriz se absorbe en los rozamientos. Queda $b_{eje} = b_{mec} + b_m$, y la única entrada es $U$.

Con $z = [x;\ v;\ \varphi;\ \omega]$, las filas 1 y 3 son triviales ($\dot{x} = v$, $\dot{\varphi} = \omega$) y las otras dos salen de multiplicar por $M_0^{-1}$:

$$A = \frac{1}{\Delta}\begin{bmatrix} 0 & \Delta & 0 & 0 \\ 0 & -j\left(\dfrac{b_{eje}}{R_w^2} + b_x\right) - (h-e)\dfrac{b_{eje}}{R_w} & (h-e)\,k & -j\dfrac{b_{eje}}{R_w} - (h-e)(b_{eje} + b_\varphi) \\ 0 & 0 & 0 & \Delta \\ 0 & -(h-e)\left(\dfrac{b_{eje}}{R_w^2} + b_x\right) - a\dfrac{b_{eje}}{R_w} & a\,k & -(h-e)\dfrac{b_{eje}}{R_w} - a(b_{eje} + b_\varphi) \end{bmatrix}, \tag{5.28}$$

$$B = \frac{\beta_V}{\Delta}\begin{bmatrix} 0 \\ -\dfrac{j}{R_w} - (h-e) \\ 0 \\ -\dfrac{h-e}{R_w} - a \end{bmatrix}. \tag{5.29}$$

Reemplazando los números:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -16{,}522 & 4{,}476 & -0{,}667 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -145{,}352 & 95{,}074 & -5{,}952 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ -1{,}805 \\ 0 \\ -15{,}880 \end{bmatrix}. \tag{5.30}$$

Armadas a mano con las fórmulas de arriba, coinciden con las del código en $3 \times 10^{-14}$. No es una comprobación menor: quiere decir que lo que está escrito acá es literalmente lo que corre.

### 5.3.6. De dónde sale el polo inestable

Si por un momento se tiran todos los rozamientos, la cuarta fila queda sola:

$$\ddot{\varphi} = \frac{a\,k}{\Delta}\,\varphi \quad \Longrightarrow \quad \text{polos en } \pm\sqrt{\frac{a\,k}{\Delta}} = \pm\sqrt{95{,}07} = \pm 9{,}75\ \text{s}^{-1}. \tag{5.31}$$

Es la misma ecuación que un péndulo invertido de libro, $\ddot{\varphi} = (g/\ell_{eq})\varphi$: una raíz positiva y una negativa, y la positiva es la que lo voltea. Con los rozamientos reales el polo baja a 7,345 $s^{-1}$, porque el roce frena la caída, pero **no la evita**: sigue siendo positivo, y eso no hay rozamiento que lo arregle.

De ahí sale el número que manda en todo el diseño: $\ln 2/7{,}345 = 94$ ms para que la inclinación se duplique.

### 5.3.7. ¿Hasta dónde vale el modelo lineal?

Soltando el robot quieto a distintos ángulos, sin par, y comparando la aceleración que da el modelo no lineal con la del lineal:

| $\varphi$ | $\ddot{x}$ [m/s$^2$] | | | $\ddot{\varphi}$ [rad/s$^2$] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [°] | no lineal | lineal | error | no lineal | lineal | error |
| 1 | 0,078 | 0,078 | 0,0 % | 1,66 | 1,66 | 0,0 % |
| 2 | 0,156 | 0,156 | 0,1 % | 3,32 | 3,32 | 0,1 % |
| 5 | 0,387 | 0,391 | 0,9 % | 8,26 | 8,30 | 0,5 % |
| **8** | **0,610** | **0,625** | **2,4 %** | **13,12** | **13,28** | **1,2 %** |
| 10 | 0,753 | 0,781 | 3,8 % | 16,29 | 16,59 | 1,9 % |
| 15 | 1,079 | 1,172 | 8,7 % | 23,88 | 24,89 | 4,2 % |
| 20 | 1,349 | 1,562 | 15,8 % | 30,88 | 33,19 | 7,5 % |
| 30 | 1,690 | 2,344 | 38,7 % | 42,73 | 49,78 | 16,5 % |
| 45 | 1,686 | 3,515 | 108,5 % | 55,08 | 74,67 | 35,6 % |

El error viene de dos lados, y no pesan igual:

| | $\varphi = 10°$ | $\varphi = 30°$ |
|---|---|---|
| cambiar $\sin\varphi$ por $\varphi$ | +0,5 % | +4,7 % |
| cambiar $\cos\varphi$ por 1 (en el acople) | +1,5 % | +15,5 % |

**La idea**

La aproximación que primero se rompe no es la del seno, que es la que uno espera, sino la del **coseno en el acoplamiento**. Tiene sentido: el seno falla al orden $\varphi^3$ y el coseno al orden $\varphi^2$. Hasta 8° el error es del 2 %, que es mucho menos que la incertidumbre de los parámetros medidos. Por eso el LQR se pesa justamente para que el robot no pase de 8° (capítulo 7): no es un número arbitrario, es hasta donde el modelo con el que se diseñó sigue siendo cierto.

**Ojo con esto**

Que el *modelo* lineal falle a 30° no quiere decir que el *control* falle ahí. Son dos cosas distintas. Simulando el lazo cerrado con la planta **no lineal** completa, el LQR levanta el robot desde:

| Inclinación inicial | ¿Se levanta? | Cuánto se corre |
|---|---|---|
| 10° | sí | 42 mm |
| 20° | sí | 96 mm |
| 30° | sí | 181 mm |
| 35° | sí | 261 mm |

O sea que el controlador diseñado sobre el modelo lineal funciona bastante más allá de donde ese modelo es preciso. Es lo habitual, y es parte de por qué conviene un método con márgenes garantizados como el LQR: el margen cubre, entre otras cosas, el error de haber linealizado.

## 5.4. Qué dicen los polos y los ceros

| Qué | Valor | Qué significa |
|---|---|---|
| Polo inestable | $+7{,}345\ \mathrm{s}^{-1}$ | la inclinación se duplica cada **94 ms**: ése es el tiempo que tiene el control para reaccionar |
| Polo rápido | $-24{,}76\ \mathrm{s}^{-1}$ | la fricción eléctrica del motor |
| Polo | $-5{,}06\ \mathrm{s}^{-1}$ | |
| Polo en el origen | 0 | la posición: nada se opone a que el robot se vaya caminando |
| Cero de $U \to x$ | $+7{,}423\ \mathrm{s}^{-1}$ | **fase no mínima** |
| Rango de controlabilidad | 4 de 4 | el sistema es controlable: un solo motor alcanza |

**La idea**

El cero en el semiplano derecho es la explicación formal de algo que se ve en cualquier Segway: **para ir hacia adelante, primero hay que ir hacia atrás**. El robot retrocede unos milímetros para inclinarse, y recién entonces avanza. No es un defecto del controlador, es una propiedad de la planta, y *ningún* control la puede eliminar.

En la simulación, ese retroceso es de **13,9 mm** antes de avanzar 30 cm.

# Capítulo 6

# El motor y el límite de tracción

**La idea**

El motor convierte tensión en par, pero no instantáneamente ni gratis: tiene resistencia, fuerza contraelectromotriz y un rotor que hay que acelerar. Y el par que entrega no se convierte entero en fuerza contra el piso.

## 6.1. El modelo del motor

Con la inductancia despreciada (su constante de tiempo es microsegundos, contra los 94 ms del péndulo), el motor de corriente continua da:

$$\tau = \beta_V\, U - b_m\, \omega_{rel}, \qquad \beta_V = \frac{n_{mot}\,\eta\, n_g\, K_t}{R_m}, \qquad b_m = \frac{n_{mot}\,\eta\, n_g^2\, K_t K_e}{R_m}. \tag{6.1}$$

| Parámetro | De dónde sale | Valor |
|---|---|---|
| $n_g$, reducción | publicación | 20 |
| $K_t = K_e$ | de la velocidad en vacío, corregida por $R_m i_0$ | 0,01812 |
| $R_m$ | deducida de la corriente de vacío | 10,28 Ω |
| $\eta$, rendimiento del reductor | supuesto | 0,75 |
| $\beta_V$ | calculado | 0,05287 N·m/V |
| $b_m$ | calculado | 0,019157 N·m·s/rad |
| $V_{bat}$ | tres celdas | 11,1 V |
| Par de bloqueo (los dos motores) | calculado | **0,587 N·m** |
| Velocidad máxima | calculada | **1,23 m/s** |

**Ojo con esto**

La ficha comercial del GA25-370 **se contradice sola**: su punto de carga implica un rendimiento de reductor del 18 % y su punto de bloqueo, del 146 %, que es físicamente imposible. La columna eléctrica, en cambio, es coherente consigo misma. Por eso el modelo *calcula* el par (3,1 kg·cm por motor) en lugar de *leerlo* (5,6 declarados). Hay que medirlo: ensayo M-2.

## 6.2. La trampa del límite de tracción

**Ojo con esto**

$\tau/R_w$ **no es la fuerza en el contacto.** Es el error que ya cometimos una vez, y cambió una conclusión publicada.
Parte del par del motor no va al piso: va a acelerar la inercia reflejada del rotor, que con una reducción de 1:20 equivale a un tercio de kilo sobre un robot de un kilo. La fuerza real es

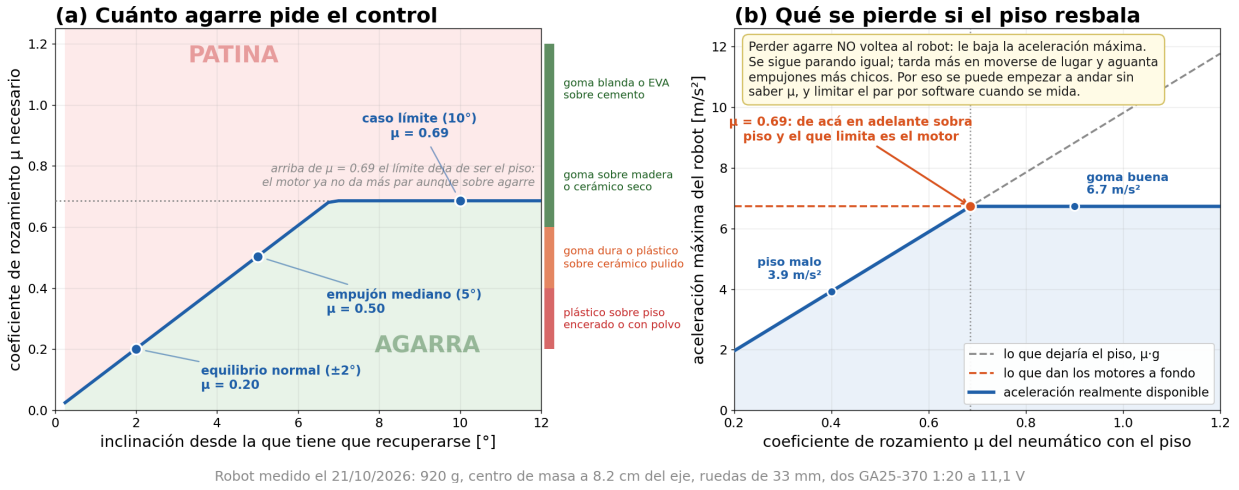
$$F = c_1\,\tau, \qquad c_1 = \begin{bmatrix} m_{tot} & -h \end{bmatrix} M_0^{-1} H = -10{,}31\ \mathrm{N/(N\cdot m)},$$

contra los $1/R_w = 25{,}0$ que daría la cuenta ingenua. O sea casi **dos veces y media menos**.

Con los números de hoy:

| | |
|---|---|
| Fuerza que el motor pone en el piso, a fondo | 6,05 N |
| Fricción disponible ($\mu = 0{,}7$ supuesto) | 6,32 N |
| **Uso del agarre** | **96 %** |

O sea: el motor queda justo por debajo del agarre, pero con un margen de apenas 4 %, y ese veredicto descansa en $\mu = 0{,}7$, que está supuesto. El capítulo 10 explica cómo medirlo y por qué, a pesar de todo, no es grave.




Robot medido el 21/10/2026: 920 g, centro de masa a 8.2 cm del eje, ruedas de 33 mm, dos GA25-370 1:20 a 11,1 V

**Figura 6.1:** Cuánto agarre pide el control en cada maniobra, y qué se pierde si el piso resbala.

# Capítulo 7

# El controlador: por qué LQR

**La idea**

Hay que estabilizar un sistema inestable con dos coordenadas y un solo actuador. El LQR no es el único método que funciona, pero es el único que escala a ese problema sin que haya que adivinar nada.

## 7.1. La justificación que se puede defender

1. **Un PID no alcanza.** Un PID controla una salida. Acá hay dos coordenadas que importan, $x$ y $\varphi$, y un solo actuador. Realimentando sólo el ángulo el robot se equilibra pero **la posición queda siempre inestable**: se va caminando. Está verificado en el capítulo 8.

2. **Con realimentación de estado hay que elegir cuatro ganancias a la vez.** Ubicar polos funciona, pero elegir cuatro polos de un sistema de cuarto orden a mano es adivinar. El LQR convierte esa elección en algo que se puede justificar: cuánto *molesta* cada error y cuánta tensión se está dispuesto a gastar.

3. **La regla de Bryson le da sentido físico a los pesos.** Se pesa cada estado por el inverso del cuadrado de su valor máximo tolerable. Acá: 10 cm de error de posición, 30 cm/s, 8° de inclinación, 1 rad/s.

4. **El LQR regala márgenes.** La desigualdad de Kalman garantiza margen de fase $\geq 60°$ y margen de ganancia infinito hacia arriba, *por construcción*. Acá el margen de fase medido es 94°.

**Ojo con esto**

Para un sistema de una sola entrada, LQR y ubicación de polos dan *exactamente* el mismo controlador si se ubican los polos donde el LQR los puso (verificado a $10^{-12}$). Así que el argumento a favor del LQR no puede ser sobre el resultado: es sobre el **método**. El LQR te dice dónde poner los polos; ubicación de polos te pide que ya lo sepas.

## 7.2. Los pesos, y una corrección que importó

$$Q = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{0{,}10^2},\ \frac{1}{0{,}30^2},\ \frac{1}{(8°)^2},\ \frac{1}{1^2}\right) = \operatorname{diag}(100{,}0,\ 11{,}1,\ 51{,}3,\ 1{,}0), \qquad R = \frac{f_R}{V_{bat}^2}. \tag{7.1}$$

**Ojo con esto**

Con la regla de Bryson pura ($f_R = 1$) el diseño es impecable en el papel y **no sobrevive a la implementación**. Pone un polo en $-189$ s$^{-1}$ que no tiene nada que ver con la física del robot (el más rápido de la planta es $-27$): es puro costo de muestreo. Con un período de 5 ms, un paso de retardo y el filtro de 20 Hz que la cuantización del encoder obliga, el lazo queda **inestable**, con radio espectral 1,178.
Con $f_R = 4$: radio espectral 0,985, el margen de muestreo pasa de 1,2× a 2,6× y el ruido del encoder cae de 4,4 a 2,6 V. Cuesta un 8 % de tiempo de respuesta. **Es una de las decisiones más importantes del proyecto**, y no aparece en ningún libro: aparece al simular la implementación real.

## 7.3. El controlador que quedó

$$U = -K\,(z - z_{ref}), \qquad K = \begin{bmatrix} 55{,}50 & 52{,}87 & -90{,}72 & -11{,}51 \end{bmatrix} \tag{7.2}$$

en voltios por (m, m/s, rad, rad/s).

| | |
|---|---|
| Polos a lazo cerrado | $-97{,}54$; $-7{,}17$; $-2{,}54 \pm 1{,}24i$ |
| Tiempo de asentamiento | 1,57 s |
| Margen de fase | 94,5° a 83,9 rad/s |
| Pico de sensibilidad $\|S\|_\infty$ | 1,00 |

Un pico de sensibilidad de 1,00 es lo mejor que se puede pedir: significa que el lazo no amplifica ninguna perturbación en ninguna frecuencia.

# Capítulo 8

# Simulink: cómo correrlo

**La idea**

Hay un solo archivo que abrir. Construye el modelo si falta, lo simula, lo compara contra una integración independiente en MATLAB, y deja figura y resumen en `resultados/`.

## 8.1. El archivo que se abre

`simulacion/pendulo_invertido/INICIAR_PENDULO_SIMULINK.m`

Se abre y se pulsa **Run**. No hace falta nada más: el script agrega las rutas, lee los parámetros, diseña el LQR, construye el `.slx` si no existe, simula y verifica.

## 8.2. Las variables en el workspace

El archivo es un *script*, no una función. Eso es a propósito: todo lo que calcula queda en el **workspace base**, que es justamente de donde Simulink lee sus parámetros. Al terminar quedan disponibles:

| Grupo | Variables | Qué son |
|---|---|---|
| Parámetros físicos | `fisicos` | la estructura cruda, en unidades de ingeniería |
| Planta | `p` | todo el péndulo en SI |
| | `a h j k e_acople r` | los coeficientes de la ecuación (5.22) |
| | `b_eje b_x b_phi` | fricciones |
| Motor | `motor` | la estructura completa |
| | `beta_V b_m V_bat` | lo que lee el bloque del motor |
| Control | `C` | el diseño completo, con $A$, $B$, $Q$, $R$, polos y márgenes |
| | `K` | la ganancia, que es lo que lee el bloque |
| | `tau_traccion` | el tope de par que impone el piso |
| Condiciones | `q0 q_punto0` | estado inicial |
| Resultados | `t z_sl U_sl tau_sl` | lo que devolvió Simulink |
| | `z_ml error_estado` | la referencia de MATLAB y la diferencia |

**La idea**

Si querés experimentar sin tocar nada más, la **sección 2** del script tiene todo lo que conviene cambiar: la postura de las patas, la inclinación inicial, adónde se le pide ir y cuándo. El resto se recalcula solo.

## 8.3. Cómo está armado el diagrama

Cinco áreas, que son las cinco etapas físicas:

| **Área** | **Qué hace** |
|---|---|
| Consigna | arma $z_{ref} = [x_{destino};\ 0;\ 0;\ 0]$ |
| Control | $U = -K\,(z - z_{ref})$ |
| Actuador | saturación de batería $\rightarrow$ motor $\rightarrow$ saturación de agarre |
| Planta | resuelve $M(\varphi)\,\ddot{q} = \ldots$ |
| Registro | saca las señales al workspace |

La planta está armada en **forma matricial**: un bloque `Matrix Concatenate` arma $M(\varphi)$ por filas, y un solo bloque `Divide` configurado en modo matricial resuelve $M \backslash \text{rhs}$. Eso evita escribir las ecuaciones despejadas a mano, que es donde se cometen los errores de signo.

**Ojo con esto**

La tensión se llama `U` y la velocidad de avance `v`. Antes las dos se llamaban `V` y era imposible leer el diagrama.

## 8.4. Lo que da

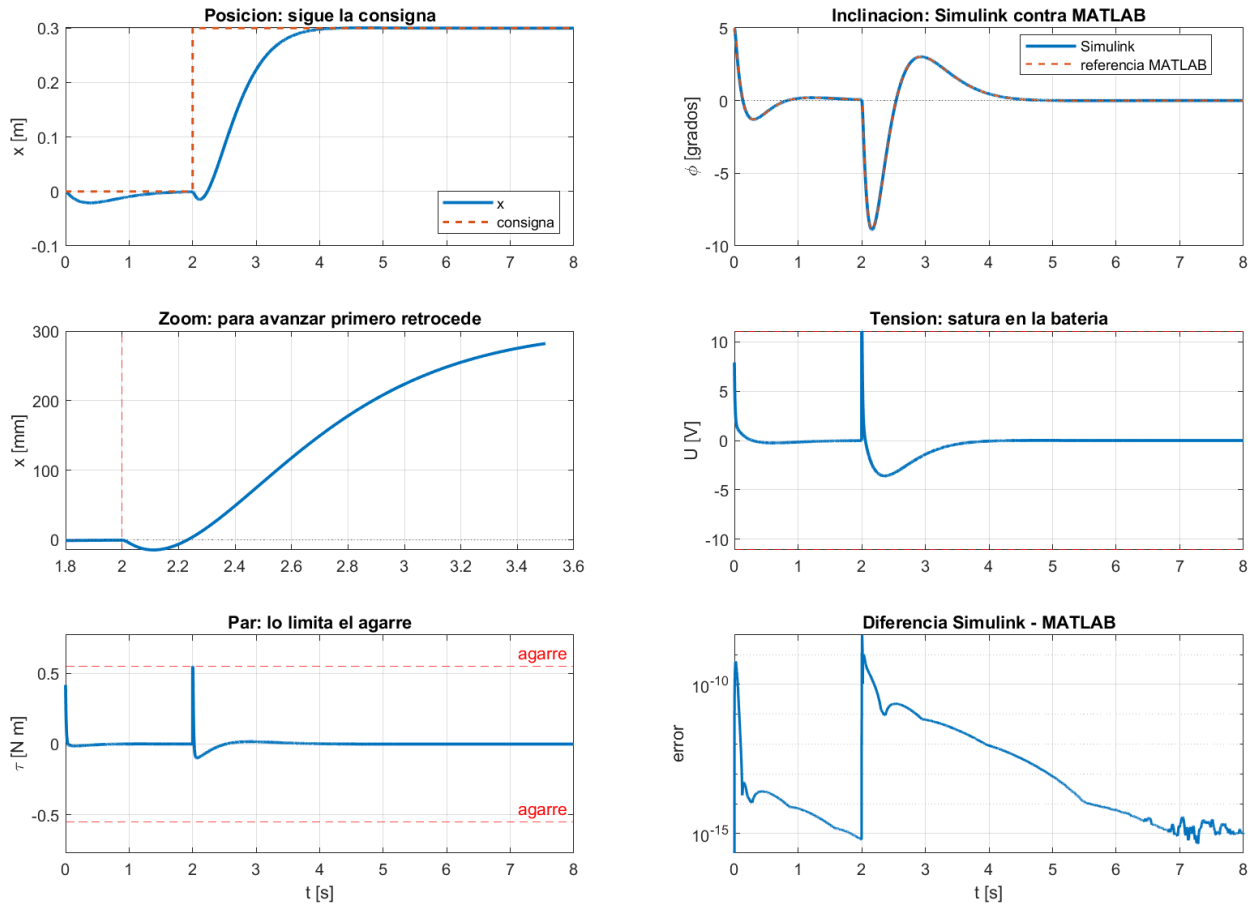



**Figura 8.1:** Las dos cosas que se le piden al robot: quedarse parado y moverse a otra posición.

| | |
|---|---|
| **a) Quedarse parado, arrancando inclinado** 5° | |
| Inclinación a los 2 s | 0,056° |
| Cuánto se corrió del lugar | 21,4 mm |
| **b) Ir a 30 cm** | |
| Error final | 0,0 mm |
| Retroceso antes de avanzar | 13,9 mm |
| Inclinación máxima | 8,59° |
| Tiempo al 98 % | 1,84 s |
| **Común** | |
| Tensión pico | 11,10 V de 11,1 |
| Tiempo saturando el agarre | 0 % |
| Normal mínima | 8,7 N (la rueda nunca despega) |

## 8.5. Por qué se puede confiar en el resultado

Simulink no se valida solo. El mismo problema se integra en paralelo con `ode45` sobre una implementación *independiente* de la planta, escrita a mano. Las dos coinciden en:

| | |
|---|---|
| $x$ | $2{,}3 \times 10^{-12}$ m |
| $v$ | $1{,}7 \times 10^{-10}$ m/s |
| $\varphi$ | $2{,}0 \times 10^{-11}$ rad |
| $\omega$ | $1{,}5 \times 10^{-9}$ rad/s |

Además hay una verificación de seis grupos que corre en los tests: simetría y definición positiva de $M$, las matrices $A$ y $B$ contra diferencias finitas, el balance de potencia, el balance horizontal de Newton y la deriva de energía sin fricción. Los seis pasan, y la suite completa del proyecto está en **24 de 24**.

# Capítulo 9

# Qué pasa si las patas se mueven

**La idea**

Todo lo anterior congela las patas. Si los dos servos pasan a ser actuadores, la altura del péndulo cambia mientras el robot se equilibra. La pregunta es si eso rompe el control. La respuesta corta: **no**, pero hay que corregir una cosa en el firmware.

## 9.1. Cuánto cambia la planta

| **Postura** [°] | **Alto CoM** [cm] | **Brazo** $\ell$ [cm] | **Polo** [$s^{-1}$] | $\delta_G$ [°] | $K_\varphi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 (plegada) | 7,2 | 3,94 | 7,33 | 9,09 | −80,0 |
| 15 | 8,8 | 5,46 | 7,54 | 6,10 | −85,2 |
| 20 | 10,2 | 6,86 | 7,51 | 4,52 | −89,6 |
| 25 | 11,5 | 8,17 | 7,38 | 3,58 | −93,5 |
| 30 | 12,7 | 9,42 | 7,23 | 2,94 | −97,1 |
| 35 | 13,9 | 10,62 | 7,06 | 2,41 | −100,4 |
| 40 (estirada) | 15,1 | 11,79 | 6,89 | 1,78 | −103,7 |

El centro de masa **se duplica** en altura, de 7,2 a 15,1 cm. Y sin embargo el polo inestable se mueve apenas un 5 %, de 7,33 a 6,89 $s^{-1}$, con un máximo en el medio.

**La idea**

La intuición de la escoba — cuanto más larga, más fácil de equilibrar — **no se aplica acá**. Esa intuición vale para una masa puntual, donde el polo es $\sqrt{g/\ell}$. En este robot la *inercia propia del cuerpo* domina sobre el efecto péndulo, y los dos efectos se compensan.
Dicho de otro modo: **las patas no sirven para equilibrar**. Sirven para dar despeje, para amortiguar el aterrizaje (capítulo 4) y para levantarse.

## 9.2. ¿Hace falta un controlador distinto en cada postura?

No. Aplicando el $K$ diseñado a 25° sobre la planta de cada postura:

| Postura | Polo lento | ¿Estable? | Asentamiento |
|---|---|---|---|
| 10° | $-1{,}55\ \mathrm{s}^{-1}$ | sí | 2,59 s |
| 25° | $-2{,}67\ \mathrm{s}^{-1}$ | sí | 1,50 s |
| 40° | $-2{,}86\ \mathrm{s}^{-1}$ | sí | 1,40 s |

Es estable en todo el rango, con margen de fase entre 85° y 96°. El precio de usar un solo $K$ es que, con la pata totalmente plegada, el robot tarda un 46 % más en asentarse. Es un precio barato comparado con la complejidad de programar *gain scheduling*.

**La idea**

**Recomendación: un solo $K$, el de la postura media.** Si más adelante se quiere afinar, lo que más se gana es subir $|K_\varphi|$ y $|K_\omega|$ a medida que la pata se estira: de punta a punta cambian un 30 % y un 47 % respectivamente. Las ganancias de posición y velocidad no cambian nada.

## 9.3. Lo que sí hay que corregir

**Ojo con esto**

Mirá la columna $\delta_G$ de la tabla: va de 9,09° con la pata plegada a 1,78° con la pata estirada. $\delta_G$ es lo que hay entre el ángulo del chasis — que es lo que mide la IMU — y $\varphi$, que es lo que necesita el control.
O sea: **al mover la pata, el cero del ángulo se corre** 7,31°. Si el firmware no lo corrige, el control va a creer que el robot está inclinado cuando no lo está.

Simulado con la planta no lineal, estirando la pata de 10° a 40°:

| | Se corre | Inclinación máxima |
|---|---|---|
| Sin compensar | 215 mm | 1,0° |
| **Compensando** | **0 mm** | 0,0° |

No se cae en ninguno de los dos casos — el robot aguanta —, pero sin compensar se corre 21 cm del lugar cada vez que cambia de postura. La corrección es una línea:

```
phi = angulo_imu + delta_G(postura_del_servo)
```

y $\delta_G$ es una función conocida de la postura, que el servo ya sabe porque es él quien la comanda. Se tabula una vez y se interpola.

**Ojo con esto**

Esta simulación interpola los coeficientes de la planta entre posturas. Es una aproximación: el modelo exacto con patas móviles necesita $\theta$ como tercera coordenada del estado, y ese modelo todavía no está hecho. Lo que sí es exacto es la tabla de la sección anterior, porque cada fila es un modelo congelado completo. En otras palabras: *que las ganancias casi no cambian* está firme; *que cuesta 21 cm* es una estimación.

# Capítulo 10

# Lo que falta medir

**La idea**

El modelo está cerrado y verificado, pero descansa sobre un puñado de números que nadie midió. Este capítulo dice cuáles son y cuánto cambiaría la conclusión si estuvieran mal.

| # | Qué | Si está mal, cambia… |
|---|---|---|
| M-1 | $\mu$ del neumático | **todo el margen de tracción**. Es el único parámetro sin ninguna cota |
| M-6 | rigidez del neumático | **todo el pico del golpe al aterrizar** |
| M-2 | par real y rendimiento del reductor | el par disponible $\pm 25\,\%$ |
| M-3 | resolución del encoder | el filtro de velocidad y el ruido que entra al control |
| M-4 | masa de rueda y motor | el brazo $\ell$ y el polo inestable ($\pm 5\,\%$) |
| M-5 | inercia del rotor | el coeficiente de avance, hasta un $43\,\%$ |

## 10.1. Por qué el diseño igual es robusto

Se movió cada suposición una por una. El polo inestable se queda entre 7,38 y 7,83 $\mathrm{s}^{-1}$ y la ganancia $K_\varphi$ varía menos de $\pm 5\,\%$ frente a **todas** las demás suposiciones juntas.

**Lo único realmente indeterminado es si patina o no.** Y ahí la buena noticia es que el equilibrio normal — inclinarse dos o tres grados — pide apenas $\mu = 0{,}20$, que lo da hasta un piso encerado. Recuperarse de 5° pide 0,50 y de 10°, 0,69.

**La idea**

Perder agarre **no voltea al robot**: le baja la aceleración máxima y la tolerancia a empujones. Por eso se puede armar y probar el equilibrio sin saber $\mu$, y medirlo después.

## 10.2. Cómo se mide $\mu$

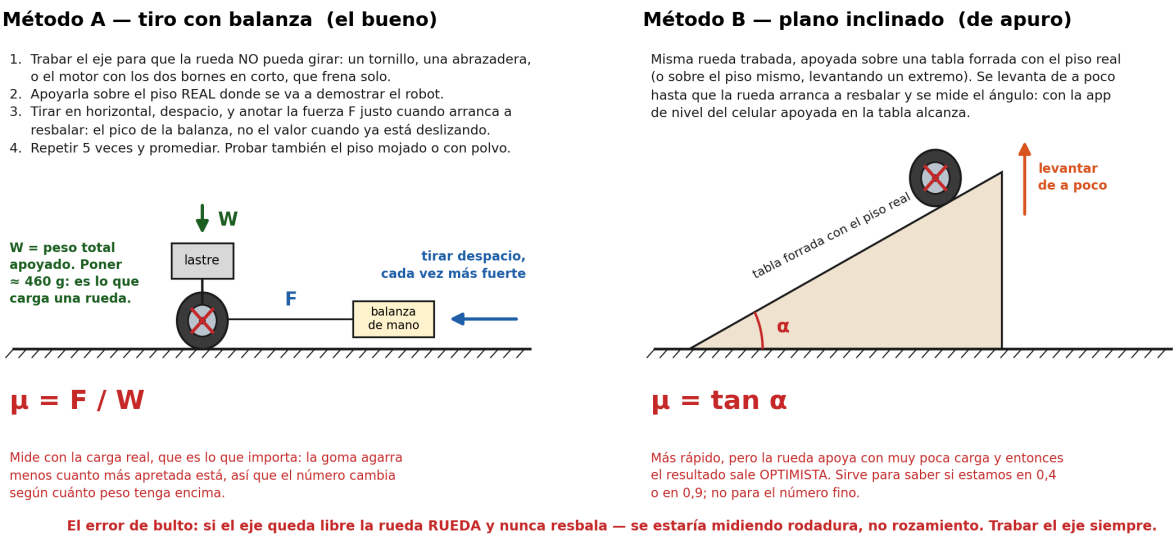



**Figura 10.1:** Los dos métodos. Alcanza con una rueda sola: no hace falta el robot armado.

El plan completo de ensayos, con los seis y en qué orden hacerlos, está en `docs/gestion/2026-10-21-plan-de-ens`

# Apéndice A

# Cinemática de la pata: desarrollo completo

# Cinemática de la pata del Segway: resumen de los cálculos

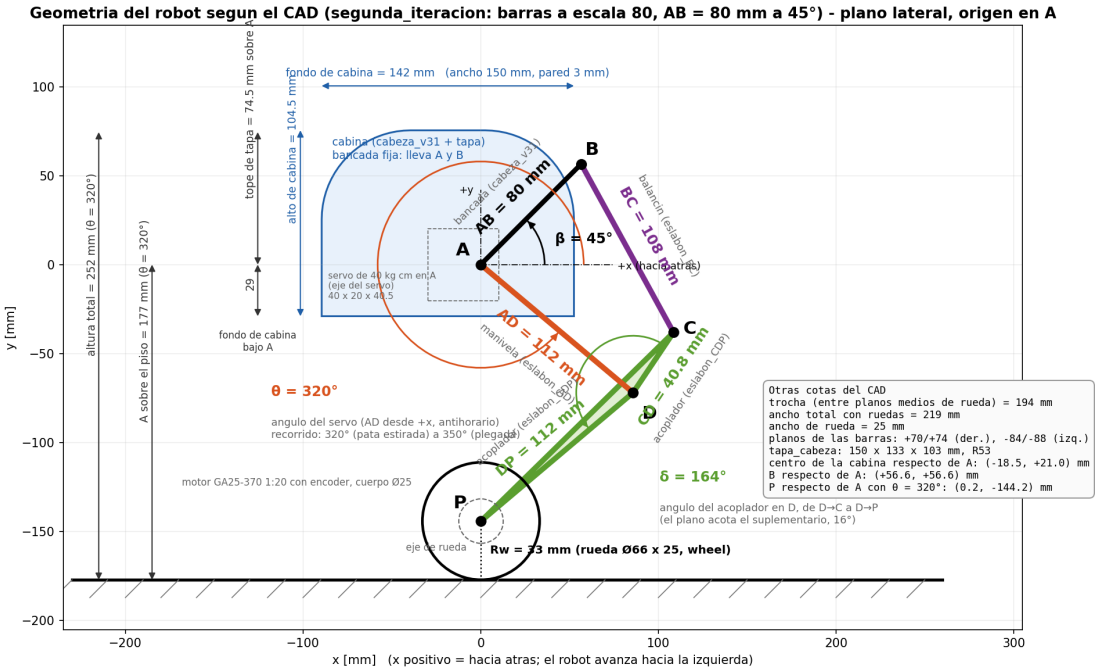
Mecanismo de cuatro barras $A\,B\,C\,D$ con acoplador rígido $C\,D\,P$

Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUYO

21 de octubre de 2026

## 1. Geometría y notación

Todo se mide en el plano lateral del robot, con origen en $A$ (eje del servo), $x$ positivo hacia atrás e $y$ positivo hacia arriba. Los segmentos se nombran por sus extremos; los ángulos son antihorarios desde $+x$.

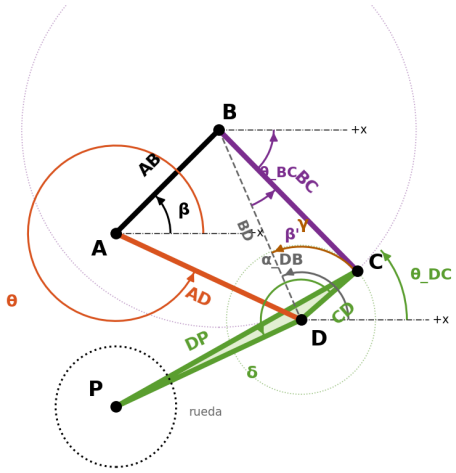


| Símbolo | Qué es | Valor CAD | Pieza |
|---|---|---|---|
| $AB$ | bancada: distancia entre los pivotes $A$ y $B$ de la cabina | 80 mm | `cabeza_v31` |
| $\beta$ | ángulo de $A \to B$ desde $+x$ | 45° | `cabeza_v31` |
| $AD$ | manivela (la mueve el servo) | 112 mm | `eslabon_AD_v2` |
| $BC$ | balancín | 108 mm | `eslabon_BC` |
| $CD$ | acoplador, tramo $C$–$D$ | 40.8 mm | `eslabon_CDP_v2` |
| $DP$ | acoplador, tramo $D$–$P$ (hasta el eje de rueda) | 112 mm | `eslabon_CDP_v2` |
| $\delta$ | ángulo del acoplador en $D$, de $D \to C$ a $D \to P$ | 164° (plano: 16°) | `eslabon_CDP` |
| $\theta$ | ángulo del servo: dirección de $A \to D$ desde $+x$ | 320° a 350° | servo en $A$ |
| $R_w$ | radio de rueda | 40 mm | `wheel` |

Cotas de la segunda iteración del CAD (`diseño_mecanico/segunda_iteracion`, STEP del 14/9/2026), medidas sobre los STEP de cada pieza y del ensamble. La bancada se toma como 80 mm a 45°, que es la intención del diseño; en el STEP $B$ está a 77.9 mm y 46.6° de $A$ (a la altura justa, 3 mm corto en horizontal), pendiente de corregir.

Variables intermedias que aparecen en la deducción: $BD$ (diagonal), $\alpha_{DB}$ (dirección de $D \to B$), $\gamma$ (ángulo en $D$ del triángulo $BDC$), $\theta_{DC}$, $\theta_{DP}$ (direcciones de $D \to C$ y $D \to P$), $\theta_{BC}$ (dirección del balancín) y $\mu$ (ángulo de transmisión en $C$). La entrada es $\theta$; la salida que interesa es la posición del eje de rueda $P = (x_P,\, y_P)$.

## 2. Cinemática directa: de $\theta$ a $P$




```
D = A + AD (cos θ, sin θ)
BD² = AB² + AD² − 2·AB·AD·cos(θ − β)
α_DB = atan2(y_B − y_D, x_B − x_D)
cos γ = (CD² + BD² − BC²) / (2·CD·BD)
θ_DC = α_DB − γ          C = D + CD (cos θ_DC, sin θ_DC)
θ_DP = θ_DC + δ          P = D + DP (cos θ_DP, sin θ_DP)
```

**Datos fijos.** $A = (0, 0)$ y $B = (x_B, y_B) = (AB\cos\beta,\ AB\sin\beta)$.

**Paso 1: la manivela.** El servo fija la dirección de $A \to D$:

$$D = (x_D, y_D) = \big(AD\cos\theta,\ AD\sin\theta\big). \tag{1}$$

**Paso 2: la diagonal $BD$.** Es el lado del triángulo $ABD$ opuesto al ángulo $\theta - \beta$ en $A$; por la ley del coseno,

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta - \beta), \qquad \alpha_{DB} = \operatorname{atan2}\big(y_B - y_D,\; x_B - x_D\big). \tag{2}$$

**Paso 3: el ángulo $\gamma$ en $D$.** En el triángulo $BDC$ se conocen los tres lados ($BD$, $CD$, $BC$); la ley del coseno da el ángulo en $D$, entre $D\to B$ y $D\to C$:

$$\cos\gamma = \frac{CD^2 + BD^2 - BC^2}{2\,CD\,BD}. \tag{3}$$

El mecanismo cierra sólo si $|BC - CD| \le BD \le BC + CD$ (equivale a $|\cos\gamma| \le 1$). Es la misma cuenta que intersecar la circunferencia de centro $B$ y radio $BC$ con la de centro $D$ y radio $CD$.

**Paso 4: el punto $C$.** Las dos intersecciones son $\theta_{DC} = \alpha_{DB} \pm \gamma$. El CAD está armado con $C$ a la derecha de $D\to B$ ($C$ queda atrás y arriba de $D$), que es el signo menos:

$$\theta_{DC} = \alpha_{DB} - \gamma, \qquad C = \big(x_D + CD\cos\theta_{DC},\; y_D + CD\sin\theta_{DC}\big). \tag{4}$$

La otra rama ($\alpha_{DB} + \gamma$) es la configuración cruzada del cuatro barras y no se usa. Con el mismo criterio, visto desde $B$: $\theta_{BC} = \alpha_{BD} + \beta'$, con $\cos\beta' = (BC^2 + BD^2 - CD^2)/(2\,BC\,BD)$ y $\alpha_{BD} = \alpha_{DB} + 180°$.

**Paso 5: el punto $P$.** El acoplador es rígido: la dirección de $D\to P$ está a $\delta$ de la de $D\to C$:

$$\theta_{DP} = \theta_{DC} + \delta, \qquad P = \big(x_D + DP\cos\theta_{DP},\; y_D + DP\sin\theta_{DP}\big). \tag{5}$$

### Ecuación final

Reemplazando los pasos anteriores, la posición del eje de rueda en función del ángulo del servo es

$$\boxed{\begin{aligned} x_P(\theta) &= AD\cos\theta + DP\cos\big(\alpha_{DB}(\theta) - \gamma(\theta) + \delta\big), \\ y_P(\theta) &= AD\sin\theta + DP\sin\big(\alpha_{DB}(\theta) - \gamma(\theta) + \delta\big), \end{aligned}} \tag{6}$$

con

$$BD(\theta) = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta - \beta)}, \qquad \gamma(\theta) = \arccos\frac{CD^2 + BD(\theta)^2 - BC^2}{2\,CD\,BD(\theta)}, \tag{7}$$

$$\alpha_{DB}(\theta) = \operatorname{atan2}\big(AB\sin\beta - AD\sin\theta,\; AB\cos\beta - AD\cos\theta\big). \tag{8}$$

La altura del eje del servo sobre el piso es $z_A = R_w - y_P(\theta)$, y la altura del eje de rueda sobre el piso es $R_w$.

## 3. Cinemática inversa: de una altura a $\theta$

Dada la altura deseada $y_P^*$ hay que resolver $y_P(\theta) = y_P^*$. La ecuación es trascendente en $\theta$ (aparecen $\theta$ dentro de arc cos y de atan2) y no tiene solución cerrada útil. En el recorrido del servo $y_P(\theta)$ es monótona creciente (tabla de la sección 4), así que la solución es única y se obtiene por bisección o con una tabla $\theta \leftrightarrow y_P$ interpolada. Eso hace `cinematica_inversa.m`.

## 4. Verificación numérica

Con los valores del CAD, ecuación (6) evaluada en tres puntos del recorrido (mm y grados):

| $\theta$ | $BD$ | $\alpha_{DB}$ | $\gamma$ | $\theta_{DC}$ | $D$ | $C$ | $P$ | $z_A$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 131.8 | 102.8 | 46.7 | 56.1 | (85.8, −72.0) | (108.5, −38.1) | (0.2, −144.2) | 177.2 |
| 335 | 113.2 | 113.4 | 72.3 | 41.1 | (101.5, −47.3) | (132.2, −20.5) | (0.1, −94.9) | 127.9 |
| 350 | 93.1 | 125.3 | 100.1 | 25.1 | (110.3, −19.4) | (147.2, −2.1) | (−0.3, −37.2) | 70.2 |

- Las longitudes $|AD|, |BC|, |CD|, |DP|$ recalculadas desde los puntos coinciden con las cotas con error menor que $10^{-12}$ mm, y la ecuación (6) coincide con la construcción por intersección de circunferencias del script del grupo con error menor que $10^{-12}$ mm.
- En todo el recorrido $BD \in [93, 132]$ mm, dentro de $[\,|BC - CD|,\ BC + CD\,] = [67, 149]$ mm: el mecanismo cierra siempre. El ángulo de transmisión en $C$ va de 63° a 58° (mayor que 40°: sin riesgo de trabarse).
- Carrera del eje de rueda entre 320° y 350°: 107.0 mm vertical, con un desvío horizontal de sólo 0.5 mm. Con la bancada a escala con las barras ($AB = 80$ mm a 45°) el mecanismo hace la línea recta para la que fue diseñado (en la primera iteración, con barras de escala 100 y bancada de 80 mm a 47.5°, el desvío era de 9 mm).

## 5. Revisión de la cinemática que estaba en `modelado/cinematica`

1. **Las ecuaciones estaban bien.** Las hojas manuscritas y `verificar_cinematica_4barras.m` hacen exactamente los pasos 1 a 5 (ley del coseno + intersección de circunferencias). Sólo se reordenaron con un nombre por segmento ($AB$, $AD$, $BC$, $CD$, $DP$) y las cotas en un único archivo, `parametros_geometria.m`.
2. **Bancada.** En las hojas $B = (L, 0)$; en el CAD $B = AB(\cos\beta, \sin\beta)$ con $\beta = 45°$. El script ya usaba 45°; las hojas no.
3. **Signo de la rama.** Las hojas dejan $\theta_{BC} = \alpha_{BD} \pm \beta'$ sin decidir. Para la configuración del CAD es $\theta_{DC} = \alpha_{DB} - \gamma$ (equivalentemente $\theta_{BC} = \alpha_{BD} + \beta'$). La otra rama lleva $P$ a (204, −192) mm con $\theta = 320°$: la pata cruzada.
4. **Ángulo $\delta$.** Las hojas escriben $P = D - DP\,(\cos(\theta_{DC} - 16°), \sin(\theta_{DC} - 16°))$; es lo mismo que $\theta_{DP} = \theta_{DC} + 164°$ (el signo menos es el giro de 180°). Conviene usar una sola forma: $\delta = 164°$ antihorario desde $D \to C$.
5. **Nombres.** En las hojas aparecen $L_{CP} = 1{,}4L$ y $L_{DP}$ para el mismo tramo, y $L_{DC}/L_{CD}$; quedó $DP$ y $CD$.
6. **Unidades.** El script trabajaba en cm con $L = 10$; ahora todo está en mm con las cotas reales del CAD y el radio de rueda de **40 mm**, corregido el 21/10/2026 (la rueda es de 80 mm de diámetro; antes se usaban 33 mm, de una de 65).

### Archivos

- `modelado/geometria/geometria_robot.png` (y `.py`): figura de la geometría con nombres y valores.
- `modelado/cinematica/parametros_geometria.m`: las cotas, leídas de `modelado/parametros/parametros_`: (la única fuente).
- `modelado/cinematica/cinematica_directa.m`: ecuaciones (2) a (6).
- `modelado/cinematica/cinematica_inversa.m`: $\theta$ para una altura dada (bisección).
- `modelado/cinematica/verificar_cinematica_4barras.m`: la animación del grupo, usando lo anterior.

# Apéndice B

# Diagramas de cuerpo libre

# Diagramas de cuerpo libre del Segway con patas

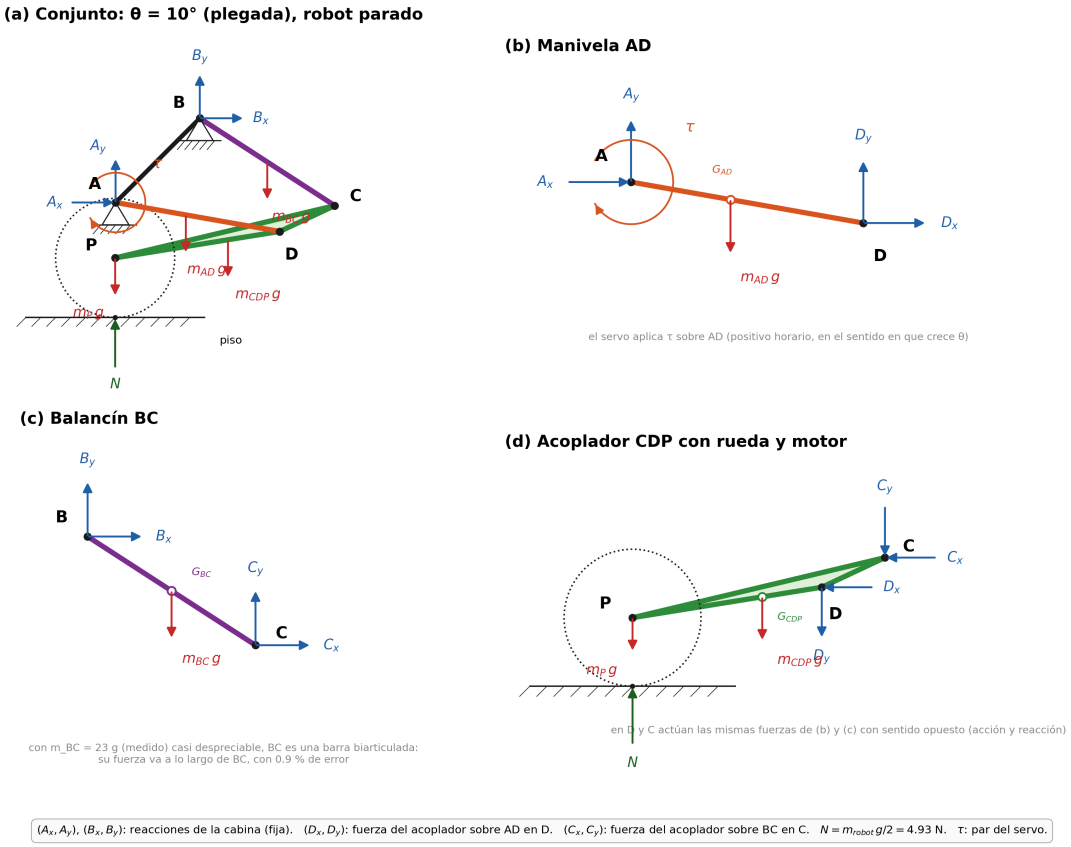
Pata parada en la postura más desfavorable, y péndulo invertido sobre ruedas

Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUYO

21 de octubre de 2026

Dos configuraciones: la pata con la cabina fija, cargada con el peso del robot, que es la que dimensiona el servo; y el robot entero como péndulo invertido sobre las ruedas, que es la que gobierna el equilibrio. De la primera sale el par del servo por equilibrio estático, calculado a mano y comparado con el resultado de Lagrange de `dinamica_resumen.pdf`. De la segunda salen las ecuaciones de Newton–Euler que el modelo de la planta tiene que reproducir.

## 1. Pata parada, $\theta = 10°$




**Configuración.** Cabina fija (pivotes $A$ y $B$), pata plegada ($\theta = 10°$), robot parado sobre las dos ruedas: la reacción del piso por pata es $N = m_{robot}\, g/2 = 4.51$ N, vertical, sin fuerza horizontal. Es la postura en la que el servo pide más par, porque el brazo $|y'_P|$ es máximo. Tres cuerpos: manivela $AD$, balancín $BC$, y el acoplador $CDP$ con la rueda y el motor colgados de $P$.

**Convención.** $(A_x, A_y)$ y $(B_x, B_y)$ son las reacciones de la cabina; $(D_x, D_y)$ es la fuerza del acoplador sobre $AD$ en $D$, y $(C_x, C_y)$ la del acoplador sobre $BC$ en $C$; sobre el acoplador actúan con signo

opuesto. $\tau$ es el par del servo, positivo horario (en el sentido en que crece $\theta$); en las ecuaciones de momentos, antihorario positivo, entra como $-\tau$. Ejes con origen en $A$, $y$ hacia arriba. Posiciones en $\theta = 10^\circ$ (de la cinemática), en mm:

$$B = (56.6,\ 56.6), \quad C = (147.2,\ -2.1), \quad D = (110.3,\ -19.4), \quad P = (-0.3,\ -37.2),$$

$$G_{AD} = (47.2,\ -8.3), \quad G_{BC} = (101.9,\ 27.2), \quad G_{CDP} = (75.5,\ -25.0).$$

Pesos, con las masas **medidas el 21/10/2026**: $m_{AD}g = 0.294$ N, $m_{BC}g = 0.226$ N, $m_{CDP}g = 0.108$ N, $m_P g = 1.226$ N (la rueda y el motor son los únicos que siguen estimados).

**Ecuaciones de equilibrio.** Suma de fuerzas y de momentos en cada cuerpo (momentos respecto del pivote de cada barra y respecto de $D$ en el acoplador; el momento de una fuerza $(F_x, F_y)$ aplicada en $\mathbf{r}$ es $r_x F_y - r_y F_x$):

$$AD: \quad A_x + D_x = 0, \qquad A_y + D_y - m_{AD}g = 0, \qquad -\tau + x_D D_y - y_D D_x - m_{AD}g\, x_{G_{AD}} = 0. \tag{1}$$

$$BC: \quad B_x + C_x = 0, \qquad B_y + C_y - m_{BC}g = 0,$$
$$(x_C - x_B)\, C_y - (y_C - y_B)\, C_x - m_{BC}g\,(x_{G_{BC}} - x_B) = 0. \tag{2}$$

$$CDP: \quad -D_x - C_x = 0, \qquad -D_y - C_y - (m_{CDP} + m_P)\, g + N = 0,$$
$$-(x_C - x_D)\, C_y + (y_C - y_D)\, C_x - m_{CDP}g\,(x_{G_{CDP}} - x_D) - (m_P g - N)\,(x_P - x_D) = 0. \tag{3}$$

Nueve ecuaciones lineales con nueve incógnitas, $A_x, A_y, \tau, B_x, B_y, C_x, C_y, D_x, D_y$. Resueltas en la sección 4 de `dinamica_pata.m`:

| | $A_x$ | $A_y$ | $B_x$ | $B_y$ | $C_x$ | $C_y$ | $D_x$ | $D_y$ | $\tau$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valor | 8.82 N | −8.48 N | −8.82 N | 5.82 N | 8.82 N | −5.60 N | −8.82 N | 8.77 N | 0.782 N m |

$\tau = 0.782$ N m $= 7.98$ kg cm, igual al $\tau_{est} = V' - N\, y'_P$ de Lagrange hasta el redondeo de máquina ($10^{-15}$): las dos formas de plantear la estática coinciden. La fuerza en $BC$ vale 10.4 N y va a lo largo de la barra (tracción); $A_x + B_x = 0$ porque no hay fuerza horizontal externa.

**Cálculo a mano en tres pasos.** Despreciando el peso del balancín (23 g), $BC$ es una barra biarticulada y su fuerza va a lo largo de $BC$: $(C_x, C_y) = s\,\mathbf{u}$, con $\mathbf{u} = (C - B)/|C - B| = (0.839,\ -0.543)$.

1. Momentos en $D$ sobre el acoplador, ecuación (3), con $C_x = s\,u_x$, $C_y = s\,u_y$:

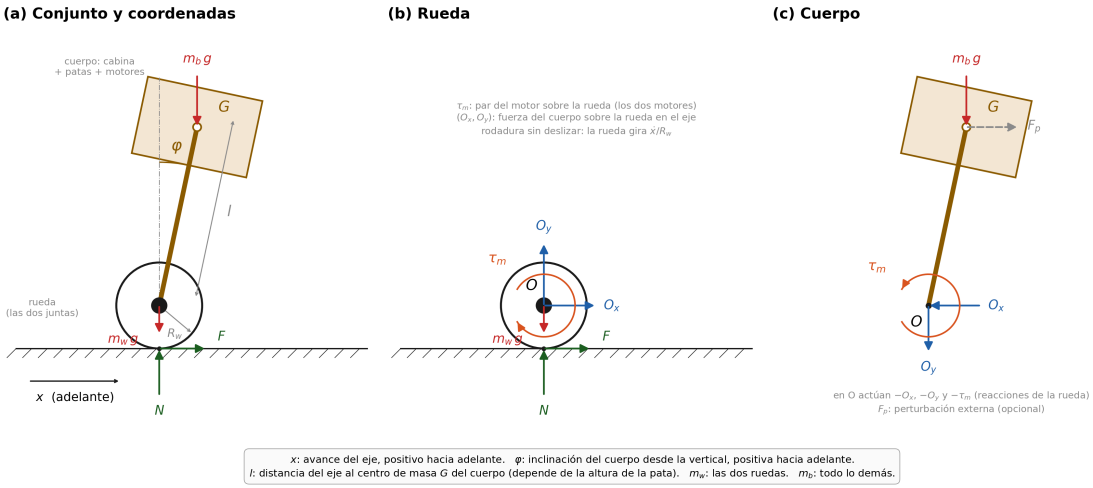
$$s = \frac{N\,(x_P - x_D) - m_{CDP}g\,(x_{G_{CDP}} - x_D) - m_P g\,(x_P - x_D)}{(x_C - x_D)\,u_y - (y_C - y_D)\,u_x}$$
$$= \frac{4.51\,(-0.1106) - 0.108\,(-0.0348) - 1.226\,(-0.1106)}{-0.0346} = \frac{-0.360}{-0.0346} = 10.4 \text{ N}.$$

2. Suma de fuerzas en el acoplador: $D_x = -s\,u_x = -8.72$ N, $D_y = N - (m_{CDP} + m_P)\,g - s\,u_y = 4.51 - 1.334 + 5.64 = 8.82$ N.

3. Momentos en $A$ sobre $AD$, ecuación (1): $\tau = x_D D_y - y_D D_x - m_{AD}g\,x_{G_{AD}} = 0.1103 \cdot 8.82 - 0.0194 \cdot 8.72 - 0.294 \cdot 0.047 = 0.790$ N m.

Diferencia con el valor exacto: 0.9 por ciento, que es el peso del balancín despreciado. Hasta el 21/10/2026 el modelo le daba al balancín 5.6 g y el atajo erraba sólo 0.2 por ciento; al pesarlo resultó de 23 g, cuatro veces más, y el atajo pasó a errar 0.9 por ciento. Sigue siendo despreciable para una cuenta de bolsillo, pero ya no es gratis. Con el servo de 40 kg cm el margen en esta postura es 5.0: el robot medido pesa 920 g en lugar de los 1006 g estimados, así que el servo quedó *más* holgado que en el cálculo anterior.

## 2. Péndulo invertido sobre ruedas




**Configuración.** Plano sagital, piso horizontal, pata fija (una altura dada). Dos cuerpos: la rueda (las dos juntas: masa $m_w$, inercia $J_w$, radio $R_w$) y el cuerpo (cabina, patas y motores: masa $m_b$, inercia $J_b$ respecto de su centro de masa $G$, a distancia $l$ del eje). Coordenadas: $x$ avance del eje, positivo hacia adelante; $\varphi$ inclinación del cuerpo desde la vertical, positiva hacia adelante. Rodadura sin deslizar: la rueda gira $\dot{x}/R_w$. El motor aplica $\tau_m$ sobre la rueda (los dos juntos) y $-\tau_m$ sobre el cuerpo. $(O_x, O_y)$ es la fuerza del cuerpo sobre la rueda en el eje. Vista desde el lado derecho del robot: aquí el frente queda a la derecha (en las figuras de la pata queda a la izquierda).

**Newton–Euler de cada cuerpo.** Momentos positivos en el sentido de $\varphi$ (horario en la figura). Centro de masa del cuerpo: $x_G = x + l\sin\varphi$, $y_G = R_w + l\cos\varphi$.

$$\text{rueda:}\quad m_w\ddot{x} = F + O_x, \qquad 0 = N - m_w g + O_y, \qquad J_w\frac{\ddot{x}}{R_w} = \tau_m - F\,R_w, \tag{4}$$

$$\begin{aligned}\text{cuerpo:}\quad & m_b\ddot{x}_G = -O_x + F_p, \qquad m_b\ddot{y}_G = -O_y - m_b g,\\ & J_b\ddot{\varphi} = -\tau_m + l\cos\varphi\,O_x - l\sin\varphi\,O_y + h_p F_p.\end{aligned} \tag{5}$$

($F_p$ es una perturbación horizontal aplicada a altura $h_p$ sobre $G$; se deja en cero salvo en los escenarios de empujón.)

**Ecuaciones de movimiento.** Con $\ddot{x}_G = \ddot{x} + l\cos\varphi\,\ddot{\varphi} - l\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2$ y $\ddot{y}_G = -l\sin\varphi\,\ddot{\varphi} - l\cos\varphi\,\dot{\varphi}^2$, se despejan $O_x$, $O_y$ y $F$ de (4)–(5) y quedan dos ecuaciones en $x$ y $\varphi$ (con $F_p = 0$):

$$\boxed{\begin{aligned}\Big(m_b + m_w + \frac{J_w}{R_w^2}\Big)\ddot{x} + m_b\,l\cos\varphi\,\ddot{\varphi} - m_b\,l\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2 &= \frac{\tau_m}{R_w},\\ \big(J_b + m_b\,l^2\big)\ddot{\varphi} + m_b\,l\cos\varphi\,\ddot{x} - m_b\,g\,l\sin\varphi &= -\tau_m.\end{aligned}} \tag{6}$$

La normal, que sirve para saber si la rueda sigue apoyada, es $N = (m_b{+}m_w)\,g - m_b\,l\,(\sin\varphi\,\ddot{\varphi}{+}\cos\varphi\,\dot{\varphi}^2)$.

Dos lecturas inmediatas. Sostener el cuerpo inclinado $\varphi_0$ con las ruedas trabadas pide $\tau_m = m_b\,g\,l\sin\varphi_0$: con $m_b \approx 0.95$ kg y $l \approx 0.075$ m, 0.10 N m para 8°, repartido entre los dos motores. Y sin par ($\tau_m = 0$) el cuerpo se cae: linealizando la segunda ecuación queda $\ddot{\varphi} \approx m_b\,g\,l\,\varphi/(J_b + m_b l^2)$, que crece como una exponencial. El modelo de la planta (`planta/`) deduce (6) por Lagrange y tiene que coincidir con esto término a término; después agrega $\theta$ como tercera coordenada, y $l$ pasa a depender de $y_P(\theta)$.

## 3. Archivos

- `dcl_pata.py` → `dcl_pata.png`: el diagrama de la sección 1, en $\theta = 10°$ (cambiar `THETA` para otra postura).

- `dcl_segway.py` → `dcl_segway.png`: el diagrama de la sección 2.
- `../dinamica/dinamica_pata.m`, sección 4: resuelve las nueve ecuaciones de la sección 1, las compara con Lagrange y hace el cálculo a mano de tres pasos.

# Apéndice C

# Dinámica de la pata por Lagrange

# Dinámica de la pata del Segway por Lagrange

Coordenada generalizada $\theta$. Tres casos: banco, robot parado y robot en el aire

Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUYO

21 de octubre de 2026

Cada pata es una cuatro barras $ABCD$ con la bancada $AB$ rígida con la cabina. El servo en $A$ gira la manivela $AD$; el acoplador $C$–$D$–$P$ lleva el eje de la rueda $P$, que sube y baja casi en vertical. El mecanismo tiene un solo grado de libertad, $\theta$.

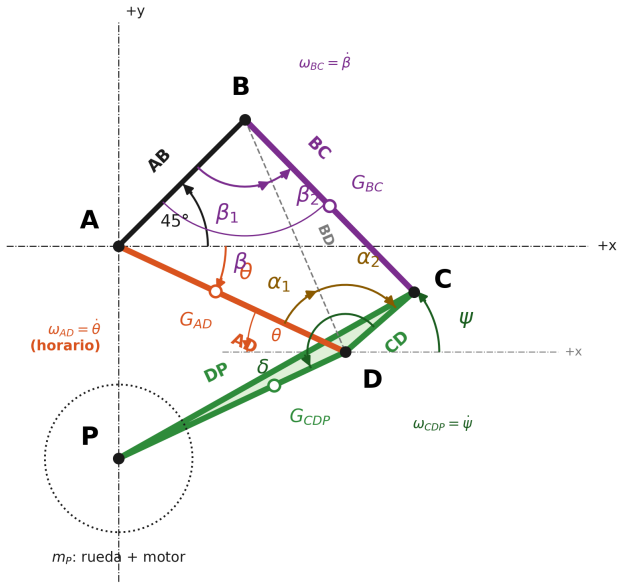
Lo que cambia de una situación a otra no es el mecanismo sino *qué está quieto*. En un banco de pruebas, con la cabina amurada, el servo mueve la rueda. Con el robot parado, la rueda apoya en el piso y el servo mueve la cabina, que pesa casi cuatro veces más. En el aire no hay nada quieto. Son tres dinámicas distintas con la misma geometría, y se obtienen todas de una sola ecuación cambiando un único vector.

## 1. Notación y parámetros

El dibujo del mecanismo (`fig_dinamica.png`) está en la página siguiente. Ejes: origen en $A$, $x$ hacia la derecha del dibujo (hacia atrás del robot), $y$ hacia arriba. Los ángulos absolutos se miden desde $+x$ en sentido antihorario.

| Símbolo | Qué es | Valor |
|---|---|---|
| $AB$, $AD$, $BC$, $CD$, $DP$ | largos de las barras | 80, 112, 108, 40.8, 112 mm |
| $45°$ | inclinación de la bancada $AB$ respecto de la horizontal | |
| $\delta$ | ángulo del acoplador en $D$, de $D\to C$ a $D\to P$ | $164°$ |
| $R_w$ | radio de la rueda | 33 mm |
| $\theta$ | **coordenada generalizada**: ángulo de $AD$ bajo la horizontal, positivo horario | $10°$ plegada, $40°$ estirada |
| $\beta_1$, $\beta_2$, $\beta=\beta_1+\beta_2$ | ángulos en $B$: $\angle ABD$, $\angle DBC$, $\angle ABC$ | |
| $\alpha_1$, $\alpha_2$ | ángulos en $D$: $\angle ADB$, $\angle BDC$ | |
| $\psi$ | giro del acoplador: dirección de $D\to C$ | |
| $d_Q$, $\varepsilon_Q$ | un punto $Q$ del acoplador: distancia desde $D$ y ángulo desde $D\to C$ | |
| $m_{AD}$, $m_{BC}$, $m_{CDP}$ | masa de cada pieza de la pata (**medidas** 21/10/2026) | 30, 23, 11 g |
| $m_P$ | rueda + motor colgados de $P$ | 30 + 95 = 125 g |
| $m_c$ | **cabina**: cabeza, tapa, servos, batería, electrónica, tornillería (**medida** por diferencia) | 542 g |
| $m$ | masa del robot, $m=m_c+n\,(m_{AD}+m_{BC}+m_{CDP}+m_P)$ | 1006 g |
| $n$ | patas iguales, movidas a la vez por sus $n$ servos | 2 |
| $AG$, $BG$ | distancia de $A$ a $G_{AD}$ y de $B$ a $G_{BC}$ | $0.428\,AD$, $0.5\,BC$ |
| $d_G$, $\varepsilon_G$ | posición de $G_{CDP}$ desde $D$ (sobre la recta $D\to P$) | $0.3145\,DP$, $\delta$ |
| $I_{AD}, I_{BC}, I_{CDP}$ | inercia de cada pieza respecto de *su propio* centro de masa | 3.6, 0.9, 3.3 $\cdot 10^{-5}$ kg m$^2$ |
| $\tau$ | par de un servo sobre su manivela, positivo en el sentido en que crece $\theta$ | $\leq 40$ kg cm |
| $N$ | reacción del piso sobre una rueda, hacia arriba | |
| $b$ | fricción viscosa en el eje del servo | |

Todo se escribe **por servo**: las $n$ patas se mueven juntas, así que la energía del robot se divide entre los $n$ servos y por eso la cabina aparece como $m_c/n$. El ángulo interior en $A$ entre $AB$ y $AD$ es $\theta+45°$; el ángulo absoluto del servo que usa la cinemática es $360°-\theta$. De la cabina solo hace falta la masa, no dónde está su centro de masa, porque no gira: se supone que el control de equilibrio mantiene la inclinación del robot mientras la pata se mueve. Las masas e inercias de las barras son las de la primera iteración del CAD escaladas a 80; el motor y el servo, los de sus fichas. Todo se reemplaza pesando. Todos los valores están en la sección 1 de `dinamica_pata.m`.




**Notación**

$\theta$: ángulo de $AD$ bajo la horizontal (coordenada generalizada)

45°: inclinación de la bancada $AB$

$\beta_1 = \angle ABD$, $\beta_2 = \angle DBC$, $\beta = \beta_1 + \beta_2$

$\alpha_1 = \angle ADB$, $\alpha_2 = \angle BDC$

$\psi = 180° - \theta - \alpha_1 - \alpha_2$: dirección de $D \to C$ desde $+x$

$\delta$: ángulo del acoplador, de $D \to C$ a $D \to P$

$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta + 45°)}$

$G$: centro de masa de cada pieza; $m_P$: rueda + motor en $P$

$AB = 80$, $AD = 112$, $BC = 108$, $CD = 40.8$, $DP = 112$ mm, $\delta = 164°$

dibujo con $\theta = 25°$; $\theta = 40°$ estirada, $\theta = 10°$ plegada

## 2. Geometría

**Diagonal.** Ley del coseno en $ABD$, con el ángulo $\theta + 45°$ en $A$:

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta + 45°)}. \tag{1}$$

**Ángulos en $B$ y en $D$.** Ley del coseno en los triángulos $ABD$ y $BDC$, que comparten $BD$:

$$\beta_1 = \cos^{-1}\!\left(\frac{AD^2 - AB^2 - BD^2}{-2\,AB\,BD}\right), \quad \beta_2 = \cos^{-1}\!\left(\frac{DC^2 - BC^2 - BD^2}{-2\,BC\,BD}\right), \quad \beta = \beta_1 + \beta_2, \tag{2}$$

$$\alpha_1 = \cos^{-1}\!\left(\frac{AB^2 - BD^2 - AD^2}{-2\,BD\,AD}\right), \quad \alpha_2 = \cos^{-1}\!\left(\frac{BC^2 - BD^2 - DC^2}{-2\,BD\,DC}\right). \tag{3}$$

$\beta$ es el ángulo interior del balancín en $B$. Las sumas valen en la configuración abierta, con $D$ entre $BA$ y $BC$, que es la del CAD.

**Giro del acoplador.** En $D$, la dirección $D\to A$ forma $180° - \theta$ con $+x$ (ángulos alternos internos entre las horizontales por $A$ y por $D$). Girando $\alpha_1$ en sentido horario se llega a $D\to B$, y $\alpha_2$ más a $D\to C$:

$$\boxed{\psi = 180° - \theta - \alpha_1 - \alpha_2} \tag{4}$$

Como $C$–$D$–$P$ es una pieza rígida, $\psi$ es el giro de todo el acoplador, y el lado $D\to P$ apunta en la dirección $\psi + \delta$.

**Posiciones.** $A = (0,0)$, $B = AB\,(\cos 45°,\ \sin 45°)$ y

$$D = \big(AD\cos\theta,\ -AD\sin\theta\big). \tag{5}$$

Un punto $Q$ del acoplador, a distancia $d_Q$ de $D$ y a un ángulo $\varepsilon_Q$ desde $D\to C$:

$$Q = \big(AD\cos\theta + d_Q\cos(\psi + \varepsilon_Q),\ \ -AD\sin\theta + d_Q\sin(\psi + \varepsilon_Q)\big), \tag{6}$$

con $(d_Q, \varepsilon_Q) = (CD, 0)$ para $C$, $(DP, \delta)$ para el eje de la rueda $P$ y $(d_G, \varepsilon_G)$ para $G_{CDP}$. Los otros dos centros de masa giran alrededor de pivotes fijos a la cabina: $G_{AD} = AG\,(\cos\theta, -\sin\theta)$ y $G_{BC} = B + BG\,(\cos(225°+\beta), \sin(225°+\beta))$, ya que $B\to A$ apunta a 225° y $B\to C$ está $\beta$ más allá en sentido antihorario. Comprobación del cierre: $C$ calculado con (6) y $C = B + BC\,(\cos(225°+\beta), \sin(225°+\beta))$ coinciden para todo $\theta$.

## 3. Velocidades vistas desde la cabina

Primero se resuelve el mecanismo como si la cabina estuviera quieta. Después, en la sección 4, se le suma el movimiento de la cabina. Como $\beta$ y $\psi$ son funciones de $\theta$, escribimos $\beta' = \mathrm{d}\beta/\mathrm{d}\theta$ y $\psi' = \mathrm{d}\psi/\mathrm{d}\theta$.

**Derivada de la diagonal.** De (1):

$$BD' = \frac{AB\,AD\,\sin(\theta + 45°)}{BD}. \tag{7}$$

**Derivada de un ángulo respecto de un lado.** Los cuatro ángulos de (2)–(3) dependen de $\theta$ solo a través de $BD$. En un triángulo de lados $p$, $q$, $r$, sea $\alpha$ el ángulo entre $p$ y $q$, y $\alpha_q$ el ángulo del otro extremo de $q$, entre $q$ y $r$. Derivando $\cos\alpha = (p^2 + q^2 - r^2)/(2pq)$ respecto de $q$, con $p$ y $r$ fijos, y usando $p^2 = q^2 + r^2 - 2qr\cos\alpha_q$:

$$-\sin\alpha\,\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}q} = \frac{q^2 + r^2 - p^2}{2pq^2} = \frac{r\cos\alpha_q}{pq}.$$

Con el teorema del seno, $r/\sin\alpha = p/\sin\alpha_q$, queda

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}q} = -\frac{\cot\alpha_q}{q}. \tag{8}$$

Al alargar un lado, el ángulo en un extremo cambia con la cotangente del ángulo en el *otro* extremo. Aplicado con $q = BD$:

$$\frac{\mathrm{d}\beta_1}{\mathrm{d}BD} = -\frac{\cot\alpha_1}{BD}, \quad \frac{\mathrm{d}\beta_2}{\mathrm{d}BD} = -\frac{\cot\alpha_2}{BD}, \quad \frac{\mathrm{d}\alpha_1}{\mathrm{d}BD} = -\frac{\cot\beta_1}{BD}, \quad \frac{\mathrm{d}\alpha_2}{\mathrm{d}BD} = -\frac{\cot\beta_2}{BD}. \tag{9}$$

**Relaciones de transmisión.** Regla de la cadena con (7) y (9) sobre $\beta = \beta_1 + \beta_2$ y $\psi = 180^\circ - \theta - \alpha_1 - \alpha_2$:

$$\boxed{\begin{aligned} \beta'(\theta) &= -\big(\cot\alpha_1 + \cot\alpha_2\big)\,\frac{AB\,AD\,\sin(\theta+45^\circ)}{BD^2} \\ \psi'(\theta) &= -1 + \big(\cot\beta_1 + \cot\beta_2\big)\,\frac{AB\,AD\,\sin(\theta+45^\circ)}{BD^2} \end{aligned}} \tag{10}$$

Las velocidades angulares de las tres piezas, medidas desde la cabina y positivas antihorarias, son $\omega_{AD} = -\dot\theta$, $\omega_{BC} = \beta'\dot\theta$ y $\omega_{CDP} = \psi'\dot\theta$.

**Coeficientes de velocidad.** Para cada punto $Q$ del mecanismo se define $c_Q(\theta)$, su velocidad vista desde la cabina por unidad de $\dot\theta$:

$$\mathbf{v}_Q^{\text{cabina}} = c_Q(\theta)\,\dot\theta, \qquad c_Q = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\theta}. \tag{11}$$

Con $\mathbf{k}\times(x,y) = (-y,x)$, los tres cuerpos dan:

$$\text{manivela } AD: \quad c_D = -\,\mathbf{k}\times D, \qquad c_{G_{AD}} = -\,\mathbf{k}\times G_{AD}; \tag{12}$$

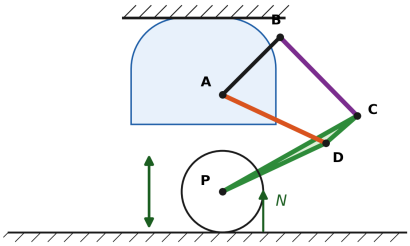
$$\text{balancín } BC: \quad c_{G_{BC}} = \beta'\,\mathbf{k}\times\big(G_{BC} - B\big); \tag{13}$$

$$\text{acoplador } CDP: \quad c_Q = c_D + \psi'\,\mathbf{k}\times\big(Q - D\big) \quad \text{para } Q = C,\ P,\ G_{CDP}. \tag{14}$$

La segunda componente de $c_P$ es $y_P'(\theta)$, la velocidad vertical del eje de la rueda respecto de la cabina. Es negativa en toda la carrera: al crecer $\theta$ la rueda baja respecto de la cabina.

**(a) Banco: la cabina sujeta**

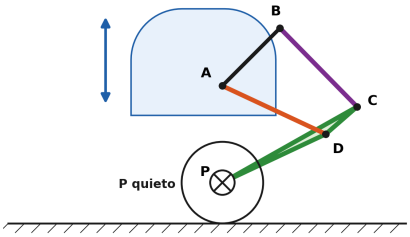
**la cabina está amurada**
**sube y baja la rueda**




$u = 0$
$N$ es un dato externo y hace trabajo $N y'_P$

**(b) Parado: la rueda en el piso**

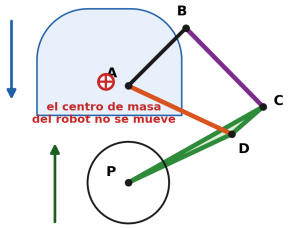
**la rueda no se mueve**
**sube y baja la cabina**




$u = -c_P$
$N$ no hace trabajo: sale de la ecuación

**(c) En el aire: nada quieto**

**la cabina retrocede mientras**
**la rueda sube**




$u = -2S/m_{tot}$
$N = 0$ y la gravedad no actúa sobre $\theta$

El mecanismo es el mismo en los tres: mismos $\theta$, $\psi$, $\beta'$, $\psi'$ y $c_O$. Lo único que cambia es $u$, la velocidad de la cabina por unidad de $\dot{\theta}$, y con ella la de cada punto, que pasa a ser $u + c_O$.

## 4. Los tres casos: qué está quieto

La figura de la página anterior muestra los tres. La cabina no gira, solo se traslada. Basta entonces un vector $u(\theta)$, su velocidad por unidad de $\dot\theta$, para pasar del marco de la cabina al del piso. Todo punto de la cabina se mueve con $u\,\dot\theta$, y todo punto del mecanismo con

$$\mathbf{v}_Q = \big(u + c_Q\big)\dot\theta. \tag{15}$$

**(a) Banco.** La cabina está amurada:

$$u = 0. \tag{16}$$

La reacción del piso $N$ es un dato externo y hace trabajo sobre la rueda, que sube y baja.

**(b) Parado.** La rueda apoya y el eje $P$ queda a la altura $R_w$ del piso. Si $Y_A$ es la altura de $A$, la condición de apoyo es $Y_A + y_P(\theta) = R_w$, de donde $Y_A = R_w - y_P(\theta)$: la altura de la cabina es una función de $\theta$ que ya teníamos. Derivando, y suponiendo que la rueda queda quieta,

$$u = -c_P. \tag{17}$$

Ahora $N$ no hace trabajo, porque el punto de contacto no se mueve, y desaparece de la ecuación. El peso de la cabina, que en el caso (a) entraba disfrazado dentro de $N$, pasa a estar donde corresponde, en la energía potencial.

**(c) En el aire.** Nada está quieto y no hay fuerzas externas salvo la gravedad, así que el centro de masa del robot no se mueve respecto de la caída libre. El momento lineal relativo es nulo: $m_c\,u + n\sum_j m_j\,(u + c_j) = 0$, sumando sobre las piezas $j$ de una pata. Con $S = \sum_j m_j c_j$ queda

$$u = -\frac{n\,S}{m}, \qquad S = m_{AD}c_{G_{AD}} + m_{BC}c_{G_{BC}} + m_{CDP}c_{G_{CDP}} + m_P\,c_P. \tag{18}$$

## 5. Energía cinética

Cada pieza contribuye con la traslación de su centro de masa más su giro propio (König). Las velocidades son las de (15), y las angulares no dependen del caso porque la cabina no gira. Dividiendo la energía del robot entre los $n$ servos, $K = \frac{1}{2}\,I_{eq}(\theta)\,\dot\theta^2$ con

$$\boxed{\begin{aligned} I_{eq}(\theta) = {} & \underbrace{I_{AD} + I_{BC}\,\beta'^2 + I_{CDP}\,\psi'^2}_{\text{giro propio de las tres piezas}} + \underbrace{\frac{m_c}{n}\,|u|^2}_{\text{cabina}} \\ & + \; m_{AD}\big|u + c_{G_{AD}}\big|^2 + m_{BC}\big|u + c_{G_{BC}}\big|^2 + m_{CDP}\big|u + c_{G_{CDP}}\big|^2 + m_P\big|u + c_P\big|^2 \end{aligned}} \tag{19}$$

Una sola fórmula para los tres casos: se reemplaza $u$ por (16), (17) o (18). Vale la pena mirar qué queda en cada uno.

| Caso | Término dominante | Por qué |
|---|---|---|
| Banco, $u = 0$ | $m_P\,\lvert c_P\rvert^2$ | el servo acelera la rueda y el motor, 125 g |
| Parado, $u = -c_P$ | $\frac{m_c}{n}\,\lvert c_P\rvert^2$ | la rueda está quieta y el servo acelera media cabina, 333 g |
| En el aire | ninguno domina | la cabina retrocede y el conjunto se reparte el movimiento |

Parado, el término de $m_P$ desaparece por completo (la rueda no se traslada) y lo reemplaza uno con casi tres veces mas masa. Ese es el motivo de que la inercia vista por el servo sea 2.6 veces mayor que en el banco.

## 6. Energía potencial

Solo gravedad. Con $y$ hacia arriba y las alturas medidas desde el piso,

$$V(\theta) = g\left[\frac{m_c}{n}\,Y_A + m_{AD}\,y_{G_{AD}} + m_{BC}\,y_{G_{BC}} + m_{CDP}\,y_{G_{CDP}} + m_P\,y_P\right], \tag{20}$$

y como la velocidad vertical de cada punto por unidad de $\dot\theta$ es la segunda componente de $u + c_Q$, la derivada sale directamente:

$$\boxed{\begin{aligned} V'(\theta) = g\Big[&\frac{m_c}{n}\,u_y + m_{AD}\big(u_y + c_{G_{AD},y}\big) + m_{BC}\big(u_y + c_{G_{BC},y}\big) \\ &+ m_{CDP}\big(u_y + c_{G_{CDP},y}\big) + m_P\big(u_y + c_{P,y}\big)\Big] \end{aligned}} \tag{21}$$

En el caso del aire, (21) con $u$ de (18) da exactamente cero: en caída libre la gravedad no actúa sobre $\theta$, y el servo solo pelea contra la inercia. Es una buena comprobación de que las tres fórmulas son consistentes.

## 7. Fuerzas generalizadas

Entran por su trabajo virtual, $\delta W = Q_\theta\,\delta\theta$: el par del servo actúa directamente sobre $\theta$; la fricción del eje da $-b\,\dot\theta$; la reacción del piso $N$ trabaja sobre el desplazamiento vertical de la rueda, que por (15) es $w_P\,\delta\theta$ con $w_P = u_y + c_{P,y}$:

$$Q_\theta = \tau - b\,\dot\theta + N\,w_P, \qquad w_P = \begin{cases} y'_P(\theta) & \text{banco} \\ 0 & \text{parado} \\ - & \text{en el aire } (N = 0) \end{cases} \tag{22}$$

## 8. Ecuación de movimiento

Con $L = K - V = \tfrac{1}{2} I_{eq}(\theta)\dot\theta^2 - V(\theta)$, la ecuación de Lagrange $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\partial L}{\partial \dot\theta} - \dfrac{\partial L}{\partial \theta} = Q_\theta$ da

$$\boxed{I_{eq}(\theta)\,\ddot\theta + \tfrac{1}{2}\,I'_{eq}(\theta)\,\dot\theta^2 + V'(\theta) = \tau - b\,\dot\theta + N\,w_P(\theta)} \tag{23}$$

con $I_{eq}$ de (19), $V'$ de (21) y $w_P$ de (22). El término $\tfrac{1}{2} I'_{eq}\dot\theta^2$ es el propio de un mecanismo con inercia variable; $I'_{eq}$ se calcula numéricamente.

**Par estático.** Con la pata quieta,

$$\tau_{est}(\theta) = V'(\theta) - N\,w_P(\theta). \tag{24}$$

Los casos (a) y (b) dan el mismo número si en el banco se carga la rueda con $N = m\,g/n$, el peso que soporta cada pata del robot parado. No es casualidad: el trabajo virtual es el mismo se mire desde donde se mire, y $N$ ya incluye el peso de la cabina. Por eso el dimensionamiento del servo no cambia entre los dos casos; lo que cambia es solo la parte dinámica.

**Normal en el piso.** Parado, $N$ no aparece en (23) pero conviene calcularla para saber si la rueda sigue apoyada. Si $Y'_{cm}(\theta)$ es la velocidad vertical del centro de masa del robot por unidad de $\dot\theta$, que sale de (21) como $Y'_{cm} = n\,V'/(m\,g)$, entonces

$$N = \frac{m}{n}\Big[g + Y'_{cm}\,\ddot\theta + Y''_{cm}\,\dot\theta^2\Big]. \tag{25}$$

Si $N$ llega a cero el robot despega, y a partir de ahí vale el caso (c).

**Para simular.** En forma de estado, con $x = (\theta, \dot\theta)$:

$$\ddot\theta = \frac{\tau - b\,\dot\theta + N\,w_P - \tfrac{1}{2} I'_{eq}\,\dot\theta^2 - V'}{I_{eq}}. \tag{26}$$

## 9. Valores numéricos

Con los parámetros de la tabla, $n = 2$, y $N = m\,g/2 = 4.93$ N para el par estático del banco:

| | $\theta = 10°$ (plegada) | $\theta = 25°$ | $\theta = 40°$ (estirada) |
|---|---|---|---|
| Altura de la cabina $h = R_w - y_P$ [mm] | 70.2 | 127.9 | 177.2 |
| $\beta'$, $\psi'$ [rad/rad] | −0.703, 1.260 | −0.950, 0.964 | −1.161, 1.120 |
| $y'_P$ [mm/rad] | −250 | −199 | −182 |
| $I_{eq}$ banco [g m$^2$] | 8.31 | 5.40 | 4.54 |
| $I_{eq}$ parado [g m$^2$] | **22.24** | **14.13** | **11.92** |
| $I_{eq}$ en el aire [g m$^2$] | 5.90 | 3.81 | 3.25 |
| parado / banco | 2.67 | 2.62 | 2.62 |
| $\tau_{est}$ banco con $N = mg/2$ [kg cm] | 9.06 | 7.20 | 6.58 |
| $\tau_{est}$ parado [kg cm] | 9.06 | 7.20 | 6.58 |
| $\tau_{est}$ en el aire [kg cm] | 0 | 0 | 0 |

Lecturas. El par estático es idéntico en los dos primeros casos, como anticipa (24), y nulo en el tercero, como anticipa (21). Parado, cada servo sostiene hasta 9.1 kg cm contra los 40 kg cm nominales del servo elegido. La inercia del caso parado es 2.6 veces la del banco, así que un modelo hecho con la cabina fija subestima casi tres veces el par de aceleración: da igual en maniobras lentas y no da igual al plegarse rápido o al aterrizar.

**Agacharse y pararse** (sección 3 de `dinamica_pata.m`): de 40° a 10° y de vuelta, en 0.6 s cada tramo, con el robot de pie. El par pico llega a 11.7 kg cm, dentro de los 40 disponibles, y la normal por rueda baja de 4.93 N a 1.37 N en el tramo de bajada. El robot no despega, pero queda en poco más de una tercera parte de su peso de apoyo: en una maniobra más rápida despegaría, y ahí hay que pasar al caso (c).

## 10. Caída de un escalón

El robot rueda, sale de un escalón de altura $h$ y cae. Es la maniobra que más exige al servo, porque la pata tiene que frenar a toda la cabina en la carrera que le queda. Se resuelve en tres fases, con el caso (c) para la caída y el caso (b) a partir del impacto.

Hipótesis: el eje de la rueda baja exactamente $h$; la pata llega al piso estirada ($\theta = 40°$), que es lo que deja toda la carrera disponible para absorber; las dos ruedas tocan a la vez; el piso y el neumático son rígidos durante el impacto.

**Fase 1: caída libre.** Con la rueda en el aire vale el caso (c), y ahí la gravedad no actúa sobre $\theta$: el servo solo tiene que mantener la postura. La rueda llega al piso con

$$v = \sqrt{2\,g\,h}, \qquad t_{caída} = \frac{v}{g}. \tag{27}$$

**Fase 2: impacto.** Al tocar, la rueda se detiene de golpe pero la cabina sigue bajando, y eso arrastra a $\theta$. Es un problema impulsivo, y para plantearlo hay que soltar la restricción por un instante: se usan dos coordenadas, la altura $Y_A$ de la cabina y $\theta$. La energía cinética por servo en esas coordenadas da la matriz de masa

$$M = \begin{pmatrix} m/n & S_y \\ S_y & I_{eq}^{\text{banco}} \end{pmatrix}, \qquad S_y = \sum_j m_j\, c_{j,y}, \tag{28}$$

donde la suma recorre las piezas de una pata. El impulso $\hat{J}$ del piso es vertical y actúa sobre el punto de contacto, cuya altura es $Y_A + y_P(\theta) - R_w$, así que se reparte como $(1,\ y'_P)$:

$$M\big(\dot{q}^+ - \dot{q}^-\big) = \hat{J}\begin{pmatrix} 1 \\ y'_P \end{pmatrix}, \qquad \dot{q}^- = \begin{pmatrix} -v \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \dot{q}^+ = \begin{pmatrix} -y'_P\,\dot{\theta}^+ \\ \dot{\theta}^+ \end{pmatrix}, \tag{29}$$

donde $\dot{q}^+$ ya cumple la condición de apoyo. Eliminando $\hat{J}$ entre las dos filas:

$$\boxed{\dot{\theta}^+ = \frac{v\left(\dfrac{m}{n}\,y'_P - S_y\right)}{I_p}, \qquad I_p = I_{eq}^{\text{banco}} - 2\,S_y\,y'_P + \frac{m}{n}\,y'^2_P} \tag{30}$$

$I_p$ es la inercia con la rueda apoyada, es decir el $I_{eq}$ del caso (b). Como $y'_P < 0$, $\dot{\theta}^+$ es negativa: la pata arranca a plegarse sola. La energía por servo pasa de $K^- = \frac{1}{2}\,(m/n)\,v^2$ a

$$K^+ = \tfrac{1}{2}\,I_p\,(\dot{\theta}^+)^2, \tag{31}$$

y la diferencia se pierde en el golpe: es el movimiento de la rueda y el motor, que se detienen de golpe.

**Fase 3: absorción.** A partir de acá vale el caso (b). La pata se pliega de $\theta_{land}$ hacia el tope $\theta_{tope}$ y el servo tiene que frenarla. Como el peso de la cabina también empuja hacia el plegado, el servo debe disipar la energía del golpe *más* la que suma la gravedad en toda la carrera:

$$E_{abs} = K^+ + \Delta V, \qquad \Delta V = V(\theta_{land}) - V(\theta_{tope}) = \int_{\theta_{tope}}^{\theta_{land}} V'(\theta)\,\mathrm{d}\theta, \tag{32}$$

y el par medio que hace falta sobre la carrera $\Delta\theta = \theta_{land} - \theta_{tope}$ es

$$\boxed{\bar{\tau} = \frac{E_{abs}}{\Delta\theta} = \frac{K^+ + \Delta V}{\theta_{land} - \theta_{tope}}} \tag{33}$$

Dando vuelta la cuenta sale el escalón más alto que el servo puede absorber frenando a fondo sin llegar al tope, de $\tau_{max}\,\Delta\theta = K^+(h_{max}) + \Delta V$. Como $K^+$ es proporcional a $h$,

$$h_{max} = h\,\frac{\tau_{max}\,\Delta\theta - \Delta V}{K^+(h)}. \tag{34}$$

**Resultados para $h = 18$ cm**, con la pata llegando estirada y los dos servos frenando a fondo:

| | Valor | |
|---|---|---|
| Tiempo de caída, velocidad al tocar | 192 ms, 1.88 m/s | (27) |
| Velocidad de plegado tras el golpe | 10.4 rad/s = 597°/s | (30) |
| Energía por servo, antes → después del golpe | 0.888 → 0.645 J | (31) |
| Energía que suma la gravedad al plegar, $\Delta V$ | 0.380 J | (32) |
| Energía a disipar por servo, $E_{abs}$ | 1.025 J | (32) |
| **Par medio necesario $\bar{\tau}$** | **1.96 N m = 19.9 kg cm** | (33) |
| Par disponible (servo elegido) | 40 kg cm | |
| Escalón máximo absorbible $h_{max}$ | 47 cm | (34) |
| Fuerza contra el piso mientras el servo frena | 23 N por rueda, 4.6 veces la estática | (25) |

**Con 18 cm alcanza, y sobra.** Hacen falta 19.9 kg cm contra los 40 del servo: frenando a fondo, la pata se detiene en 39 ms usando 11.4° de los 30° de carrera, sin llegar al tope. El límite teórico de este servo es un escalón de 47 cm, aunque mucho antes el problema deja de ser el servo y pasa a ser la estructura: a 40 kg cm el eje del servo ve 93 N durante el frenado (sección 6 de `dinamica_pata.m`).

Dos números más que conviene mirar. La pata se pliega a 597°/s, más rápido que la velocidad en vacío del propio servo, que ronda los 400°/s: en el aterrizaje el servo no manda, lo manda el golpe, y solo puede frenar. Y el golpe se lleva el 27 por ciento de la energía: es el momento de la rueda y el motor (125 g), que se detienen de golpe contra el piso. Ese instante, y no el frenado, es el que más carga la estructura: el neumático recibe unos 121 N (24 veces la carga estática) y el eje del servo, del orden de 390 N.

Ese pico del toque no depende del servo sino de la masa que cuelga de $P$: con el motor en la rueda (95 de los 125 g) el golpe se lleva el 27 por ciento de la energía; con el motor en la cabina y transmisión por correa se llevaría del orden del 10. Es la decisión de diseño que más cambia la carga sobre los pasadores y el neumático.

## 11. Alcance

Los tres casos suponen que la cabina no gira mientras la pata se mueve, es decir que el control de equilibrio mantiene la inclinación, y que las $n$ patas se mueven juntas. Con eso alcanza para dimensionar el servo, para elegir cuán rápido se puede agachar y pararse el robot, para saber cuándo despega y para calcular qué escalón puede bajar.

Lo que no cubre es el equilibrio en sí: cómo el movimiento de la pata perturba la inclinación y el avance. Para eso hace falta el modelo de tres grados de libertad $(x, \varphi, \theta)$ de la carpeta `planta/`, que reutiliza la geometría de las secciones 2 y 3 y la función $y_P(\theta)$ como acoplamiento entre la pata y la altura de la cabina.

## 12. Archivos

- `dinamica_pata.m`: script de MATLAB con toda la dinámica. Sección 1: los parámetros de la tabla, para editar. Sección 2: los tres casos, tabla y curvas. Sección 3: simulación de agacharse y pararse con la normal del piso. Sección 4: verificación contra los diagramas de cuerpo libre. Sección 5: caída de un escalón, con la altura en la variable `h_escalon`. Sección 6: fuerza radial en el eje del servo. Las funciones `terminos(theta, p, caso)` (ecuaciones (1) a (21)) y `f_pata(t, x, tau, N, p, caso)` (ecuación (26)) están al final del archivo. El caso se elige con la cadena `'banco'`, `'parado'` o `'aire'`.
- `fig_dinamica.py` → `fig_dinamica.png`: el mecanismo con todos los ángulos.
- `fig_casos.py` → `fig_casos.png`: los tres casos de la sección 4.
- `../dcl/dcl_resumen.pdf`: los diagramas de cuerpo libre y el par del servo calculado a mano.
- `../cinematica/parametros_geometria.m`: la geometría, misma fuente para todo.

Apéndice D

# Dinámica de la pata con el robot apoyado

# Dinámica de la pata con el robot apoyado

El caso que sirve para saber qué par pedirle al servo

Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUYO

21 de octubre de 2026

## 1. Qué se plantea acá

El robot está de pie sobre sus dos ruedas. El servo gira la manivela y, como la rueda apoya en el piso y no se puede mover, lo que sube y baja es la cabina. Este es el caso que hay que resolver para saber qué par necesita el servo: es el que tiene la masa de verdad, porque la cabina pesa casi cuatro veces más que la rueda.

Hay un solo grado de libertad, $\theta$ (el ángulo del servo), y el camino es el de siempre: ángulos, posiciones, velocidades, $K$, $U$, Lagrange. Lo que hay que mirar con cuidado es el paso de las velocidades, porque ahí es donde entra que la rueda está quieta.

Se supone que el control de equilibrio mantiene el robot derecho mientras la pata se mueve, que las dos patas se mueven juntas, y que la rueda no despega. Todo se escribe **por servo**: la energía del robot dividida entre los dos.

## 2. Las letras

| | |
|---|---|
| **La incógnita** | |
| $\theta$ | ángulo de la manivela $AD$ por debajo de la horizontal. Es la coordenada generalizada, la única. 10° con la pata plegada, 40° estirada |
| $\dot\theta$, $\ddot\theta$ | su velocidad y su aceleración, o sea cuán rápido y con qué aceleración gira el servo |
| **Las barras** (datos fijos del CAD) | |
| $AB$ | bancada, del eje del servo $A$ al pivote $B$. 80 mm, inclinada 45° |
| $AD$ | manivela, la que mueve el servo. 112 mm |
| $BC$ | balancín. 108 mm |
| $CD$ | lado del acoplador que va a $C$. 40.8 mm |
| $DP$ | lado del acoplador que va al eje de la rueda $P$. 112 mm |
| $\delta$ | ángulo del acoplador en $D$, entre $DC$ y $DP$. 164° |
| $R_w$ | radio de la rueda. 33 mm |
| **Los ángulos que salen de** $\theta$ (sección 3) | |
| $BD$ | diagonal del cuadrilátero, de $B$ a $D$. Cambia con $\theta$ |
| $\beta_1$, $\beta_2$ | ángulos en $B$: $\beta_1 = \angle ABD$ y $\beta_2 = \angle DBC$ |
| $\beta$ | ángulo interior del balancín en $B$, $\beta = \beta_1 + \beta_2$ |
| $\alpha_1$, $\alpha_2$ | ángulos en $D$: $\alpha_1 = \angle ADB$ y $\alpha_2 = \angle BDC$ |
| $\psi$ | giro del acoplador, medido desde la horizontal hasta la dirección $D \to C$ |
| $\beta'$, $\psi'$ | cuánto giran el balancín y el acoplador por cada radián del servo: $\beta' = \mathrm{d}\beta/\mathrm{d}\theta$, $\psi' = \mathrm{d}\psi/\mathrm{d}\theta$ |
| **Las alturas** (sección 4) | |

| | |
|---|---|
| $y_P$ | altura del eje de la rueda $P$ respecto de $A$. Es negativa, porque $P$ está abajo |
| $y'_P$ | $\mathrm{d}y_P/\mathrm{d}\theta$, cuánto baja $P$ por cada radián del servo. También negativa |
| $h$ | altura de la cabina sobre el piso, $h = R_w - y_P$ |
| **Los coeficientes de velocidad** (sección 5) | |
| $c_Q$ | velocidad del punto $Q$ por cada rad/s del servo, mirando desde la cabina. Es un vector, en m/rad |
| $c_P$ | el de $P$ (el eje de la rueda). El más grande de todos |
| $c_{G_{AD}}$, $c_{G_{BC}}$, $c_{G_{CDP}}$ | los de los tres centros de masa |
| $u$ | velocidad de la cabina por cada rad/s del servo, mirando desde el piso |
| **Las masas y las inercias** | |
| $m_{AD}$, $m_{BC}$, $m_{CDP}$ | masa de la manivela, del balancín y del acoplador. 30, 23 y 11 g, **medidas** el 21/10/2026 |
| $m_P$ | rueda más motor, que cuelgan de $P$. 125 g |
| $m_c$ | masa de la cabina, o sea todo lo que no es pata. 542 g, **medida** por diferencia el 21/10/2026 |
| $n$ | cantidad de patas. 2 |
| $I_{AD}$, $I_{BC}$, $I_{CDP}$ | inercia de cada pieza respecto de *su propio* centro de masa |
| **Lo que entra desde afuera** | |
| $\tau$ | par del servo sobre su manivela, positivo en el sentido en que crece $\theta$ |
| $b_A, b_B, b_C, b_D$ | fricción viscosa en cada articulación (sección 8) |
| $g$ | gravedad |

## 3. Paso 1: los ángulos en función de $\theta$

Todo el mecanismo queda definido por $\theta$. Los ángulos se sacan con la ley del coseno, apoyándose en la diagonal $BD$, que parte el cuadrilátero en dos triángulos: $ABD$ y $BDC$. La figura de la página siguiente los muestra todos.

Primero la diagonal, con el triángulo $ABD$, donde el ángulo en $A$ vale $\theta + 45°$:

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta + 45°)}. \tag{1}$$

Con $BD$ ya conocida, los dos triángulos quedan con los tres lados conocidos, así que todos sus ángulos salen por ley del coseno:

$$\beta_1 = \cos^{-1}\!\left(\frac{AD^2 - AB^2 - BD^2}{-2\,AB\,BD}\right), \qquad \beta_2 = \cos^{-1}\!\left(\frac{CD^2 - BC^2 - BD^2}{-2\,BC\,BD}\right), \tag{2}$$

$$\alpha_1 = \cos^{-1}\!\left(\frac{AB^2 - BD^2 - AD^2}{-2\,BD\,AD}\right), \qquad \alpha_2 = \cos^{-1}\!\left(\frac{BC^2 - BD^2 - CD^2}{-2\,BD\,CD}\right), \tag{3}$$

y de ahí el ángulo del balancín y el giro del acoplador:

$$\beta = \beta_1 + \beta_2, \qquad \boxed{\psi = 180° - \theta - \alpha_1 - \alpha_2} \tag{4}$$

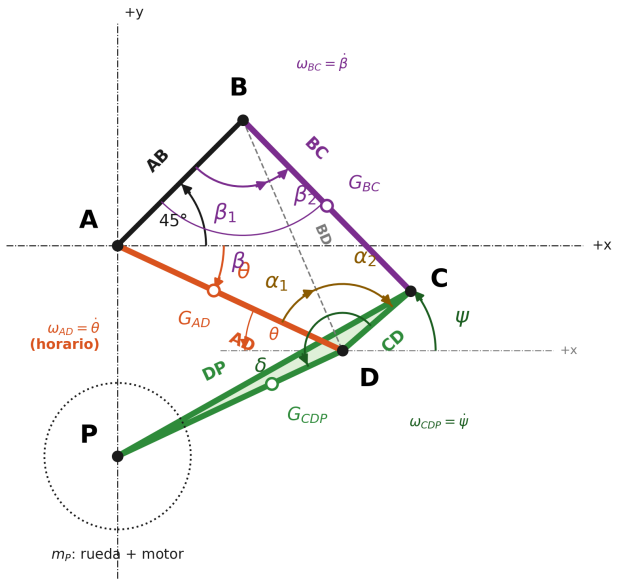
La segunda sale de mirar el punto $D$: la dirección $D \to A$ forma $180° - \theta$ con la horizontal, y desde ahí hay que girar $\alpha_1$ para llegar a $D \to B$ y $\alpha_2$ más para llegar a $D \to C$.

Las derivadas $\beta'$ y $\psi'$ (cuánto gira cada barra por radián del servo) salen de derivar (2) a (4); la cuenta está hecha en `dinamica_resumen.pdf` y el resultado es

$$\beta' = -\big(\cot\alpha_1 + \cot\alpha_2\big)\frac{AB\,AD\sin(\theta + 45°)}{BD^2}, \qquad \psi' = -1 + \big(\cot\beta_1 + \cot\beta_2\big)\frac{AB\,AD\sin(\theta + 45°)}{BD^2}. \tag{5}$$

**De acá en adelante no se vuelve a tocar la geometría.** Todo lo que sigue usa $\beta$, $\psi$, $\beta'$ y $\psi'$ como números que ya están calculados para cada $\theta$.

ပ




**Notación**

$\theta$: ángulo de $AD$ bajo la horizontal (coordenada generalizada)

45°: inclinación de la bancada $AB$

$\beta_1 = \angle ABD$, $\beta_2 = \angle DBC$, $\beta = \beta_1 + \beta_2$

$\alpha_1 = \angle ADB$, $\alpha_2 = \angle BDC$

$\psi = 180° - \theta - \alpha_1 - \alpha_2$: dirección de $D \to C$ desde $+x$

$\delta$: ángulo del acoplador, de $D \to C$ a $D \to P$

$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2\,AB\,AD\cos(\theta + 45°)}$

$G$: centro de masa de cada pieza; $m_P$: rueda + motor en $P$

$AB = 80$, $AD = 112$, $BC = 108$, $CD = 40.8$, $DP = 112$ mm, $\delta = 164°$

dibujo con $\theta = 25°$; $\theta = 40°$ estirada, $\theta = 10°$ plegada

4

## 4. Paso 2: las alturas

Con los ángulos ya resueltos, las posiciones son trigonometría directa. La que importa para todo lo que sigue es la del eje de la rueda:

$$y_P(\theta) = -AD\sin\theta + DP\sin(\psi + \delta), \tag{6}$$

que es negativa porque $P$ está por debajo de $A$.

Y acá viene lo propio del robot apoyado. Como la rueda toca el piso, su eje $P$ queda siempre a la altura $R_w$, no importa qué haga el servo. Entonces, si $A$ está a una altura $Y_A$ y $P$ está $y_P$ por debajo de $A$, la condición de apoyo $Y_A + y_P = R_w$ da

$$\boxed{h(\theta) = R_w - y_P(\theta)} \tag{7}$$

La altura de la cabina es una función de $\theta$. No hay una coordenada nueva: mover el servo es subir y bajar la cabina, y $y_P$ (que ya venía de la cinemática) es el que dice cuánto. El panel (a) de la figura de la página siguiente lo muestra.

## 5. Paso 3: las velocidades

**Primero, desde la cabina.** Para cada punto $Q$ del mecanismo se define $c_Q$, su velocidad por cada rad/s del servo, medida parándose sobre la cabina:

$$\mathbf{v}_Q^{\text{cabina}} = c_Q(\theta)\,\dot\theta. \tag{8}$$

Son vectores que se calculan de una vez con los ángulos del paso 1. Con $\mathbf{k}\times(x,y) = (-y,x)$:

$$c_{G_{AD}} = -\,\mathbf{k}\times G_{AD}, \qquad \text{la manivela gira alrededor de } A \text{ a } -\dot\theta; \tag{9}$$

$$c_{G_{BC}} = \beta'\,\mathbf{k}\times(G_{BC} - B), \qquad \text{el balancín gira alrededor de } B \text{ a } \beta'\dot\theta; \tag{10}$$

$$c_Q = c_D + \psi'\,\mathbf{k}\times(Q - D), \qquad \text{el acoplador, para } Q = P \text{ o } Q = G_{CDP}. \tag{11}$$

El más grande es $c_P$ (el del eje de la rueda): en $\theta = 25°$ mide 199 mm/rad, o sea que por cada radián que gira el servo la rueda se aleja 199 mm de la cabina. Panel (b) de la figura.

**Ahora, desde el piso.** Llamamos $u$ a la velocidad de la cabina por cada rad/s del servo. Como la cabina solo se traslada, la velocidad de cualquier punto $Q$ de la pata vista desde el piso es la de la cabina más la que tenía respecto de ella:

$$\mathbf{v}_Q = \big(u + c_Q\big)\dot\theta. \tag{12}$$

La rueda está quieta, o sea $\mathbf{v}_P = 0$, y de ahí sale $u$:

$$\boxed{u = -c_P} \tag{13}$$

Es el mismo vector cambiado de signo: lo que la rueda bajaba respecto de la cabina, ahora lo sube la cabina respecto del piso. Con eso, todas las velocidades quedan:

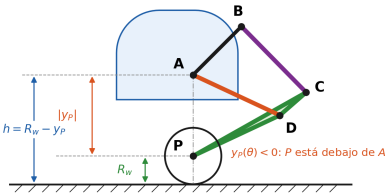
| | |
|---|---|
| la cabina | $-c_P\,\dot\theta$ (sube) |
| la rueda y el motor, en $P$ | $0$ (están quietos) |
| cada centro de masa $G$ de la pata | $\big(c_G - c_P\big)\dot\theta$ |

Panel (c) de la figura. Las velocidades angulares no cambian, porque la cabina no gira: la manivela sigue a $-\dot\theta$, el balancín a $\beta'\dot\theta$ y el acoplador a $\psi'\dot\theta$.

9

**(a) Las alturas**

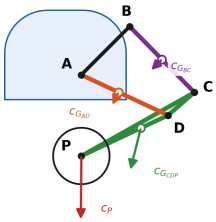
**estirada la cabina sube, plegada baja**




La rueda apoya, así que $P$ queda siempre a $R_w$ del piso.
Entonces la cabina está a $h(\theta) = R_w - y_P(\theta)$, función de $\theta$.

**(b) Velocidades vistas desde la cabina**

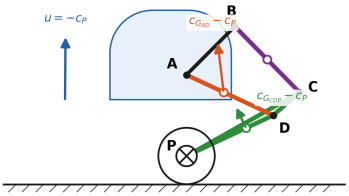
**la cabina está fija**




$c_Q$: cuánto se mueve el punto $Q$ por cada rad/s del servo.
Con la cabina de referencia, $c_P$ apunta hacia abajo: la rueda baja.

**(c) Velocidades vistas desde el piso**

**la rueda está fija**




$P$ está quieto, así que la cabina sube con $u = -c_P$
y cada punto de la pata se mueve con $c_Q - c_P$.

Dibujado en $\theta = 25^\circ$. Las flechas son coeficientes de velocidad, en mm por rad/s, a escala 0.38 respecto de las longitudes.
$|c_P| = 199$ mm/rad: por cada radián que gira el servo, la rueda se aleja 199 mm de la cabina.

## 6. Paso 4: la energía cinética $K$

Cada cuerpo aporta la traslación de su centro de masa más su giro propio. Poniendo las velocidades del paso 3:

$$\begin{aligned} K = {} & \tfrac{1}{2}\, m_{AD} \big|c_{G_{AD}} - c_P\big|^2 \dot\theta^2 \;+\; \tfrac{1}{2}\, I_{AD}\, \dot\theta^2 && \text{manivela: traslada y gira} \\ & + \tfrac{1}{2}\, m_{BC} \big|c_{G_{BC}} - c_P\big|^2 \dot\theta^2 \;+\; \tfrac{1}{2}\, I_{BC}\, \beta'^2 \dot\theta^2 && \text{balancín: traslada y gira a } \beta'\dot\theta \\ & + \tfrac{1}{2}\, m_{CDP} \big|c_{G_{CDP}} - c_P\big|^2 \dot\theta^2 \;+\; \tfrac{1}{2}\, I_{CDP}\, \psi'^2 \dot\theta^2 && \text{acoplador: traslada y gira a } \psi'\dot\theta \\ & + 0 && \text{rueda y motor: están quietos} \\ & + \tfrac{1}{2}\, \frac{m_c}{n} \big|c_P\big|^2 \dot\theta^2 && \text{la cabina, que sube y baja} \end{aligned} \tag{14}$$

Todos los términos tienen $\dot\theta^2$ de factor común, así que

$$K = \tfrac{1}{2}\, I_{eq}(\theta)\, \dot\theta^2, \tag{15}$$

$$\boxed{\begin{aligned} I_{eq}(\theta) = {} & I_{AD} + I_{BC}\, \beta'^2 + I_{CDP}\, \psi'^2 \\ & + m_{AD} \big|c_{G_{AD}} - c_P\big|^2 + m_{BC} \big|c_{G_{BC}} - c_P\big|^2 + m_{CDP} \big|c_{G_{CDP}} - c_P\big|^2 \\ & + \frac{m_c}{n} \big|c_P\big|^2 \end{aligned}} \tag{16}$$

$I_{eq}$ (la inercia equivalente) es lo que el servo siente en su eje. Depende de $\theta$ porque las relaciones de transmisión $\beta'$ y $\psi'$ y el vector $c_P$ cambian con la posición. El último término, el de la cabina, es el 93 por ciento del total.

## 7. Paso 5: la energía potencial $U$

Solo gravedad, con las alturas medidas desde el piso:

$$U = g \left[ \frac{m_c}{n} \underbrace{(R_w - y_P)}_{\text{cabina}} + m_{AD}\, h_{G_{AD}} + m_{BC}\, h_{G_{BC}} + m_{CDP}\, h_{G_{CDP}} + m_P \underbrace{R_w}_{\text{constante}} \right], \tag{17}$$

donde la altura de cada centro de masa de la pata es $h_G = R_w + (y_G - y_P)$, es decir la del eje de la rueda más lo que ese punto esté por encima de $P$.

Dos cosas para notar. La cabina entra con $R_w - y_P$, que es (7), y es el término que manda. Y la rueda entra con $R_w$, que es constante: al derivar desaparece, porque la rueda no sube ni baja.

La derivada sale directo, porque la velocidad vertical de cada punto por unidad de $\dot\theta$ es la segunda componente de su vector de velocidad:

$$\boxed{U'(\theta) = g \left[ \frac{m_c}{n} \big(-c_{P,y}\big) + m_{AD} \big(c_{G_{AD},y} - c_{P,y}\big) + m_{BC} \big(c_{G_{BC},y} - c_{P,y}\big) + m_{CDP} \big(c_{G_{CDP},y} - c_{P,y}\big) \right]} \tag{18}$$

con $c_{Q,y}$ la componente vertical de $c_Q$. Como $c_{P,y}$ es negativa, el primer término es positivo: $U$ crece con $\theta$, o sea que estirar la pata es levantar el robot, y por eso el peso siempre tiende a plegarla.

## 8. Paso 6: lo que no sale de $K$ ni de $U$

Quedan dos cosas: el par del servo y la fricción. Las dos entran por su trabajo virtual, no por el lagrangiano.

**El par del servo.** $\tau$ actúa directamente sobre $\theta$, así que su fuerza generalizada es $\tau$ sin ningún factor. Es la incógnita que buscamos.

**La fricción.** Hay una articulación en cada esquina del cuadrilátero, y en cada una hay roce proporcional a la velocidad angular *relativa* entre las dos piezas que une. Con las velocidades angulares del paso 3 (la cabina quieta, la manivela a $-\dot\theta$, el balancín a $\beta'\dot\theta$ y el acoplador a $\psi'\dot\theta$), esas velocidades relativas son:

| Articulación | Une | Velocidad relativa | En $\theta = 25°$ |
|---|---|---|---|
| $A$ | cabina con manivela (es el eje del servo) | $-\dot\theta$ | $1.00\,\dot\theta$ |
| $B$ | cabina con balancín | $\beta'\dot\theta$ | $0.95\,\dot\theta$ |
| $C$ | balancín con acoplador | $(\psi' - \beta')\,\dot\theta$ | $1.91\,\dot\theta$ |
| $D$ | manivela con acoplador | $(\psi' + 1)\,\dot\theta$ | $1.96\,\dot\theta$ |

La función de disipación de Rayleigh junta las cuatro, $D = \frac{1}{2}\big[b_A\dot\theta^2 + b_B(\beta'\dot\theta)^2 + b_C((\psi'-\beta')\dot\theta)^2 + b_D((\psi'+1)\dot\theta)^2\big]$, y el par de roce que ve el servo es $-\partial D/\partial\dot\theta = -b_{eq}(\theta)\,\dot\theta$, con

$$\boxed{b_{eq}(\theta) = b_A + b_B\,\beta'^2 + b_C\,(\psi' - \beta')^2 + b_D\,(\psi' + 1)^2} \tag{19}$$

Tiene la misma forma que $I_{eq}$: cada articulación entra con el cuadrado de su relación de transmisión. Las que más rozan son $C$ y $D$, que giran casi el doble que el servo.

**Atención: hoy los cuatro valen cero.** No están medidos, así que el modelo no tiene ninguna pérdida y por eso es optimista en las simulaciones rápidas. $b_A$ es el más importante de los cuatro, porque incluye la reductora del propio servo. Para medir $b_{eq}$: dejar el servo libre, soltar la pata desde estirada y cronometrar cuánto tarda en plegarse; se ajusta $b_A$ hasta que la simulación tarde lo mismo. Si al medir aparece un par de arranque que no depende de la velocidad, es fricción seca y se agrega como $-\operatorname{sign}(\dot\theta)\big[c_A + c_B|\beta'| + c_C|\psi' - \beta'| + c_D|\psi' + 1|\big]$.

**Lo que no aparece.** La reacción del piso $N$ no está en ninguna parte. El punto de contacto no se mueve, así que no hace trabajo, y el peso que soporta ya está contado dentro de $U$.

## 9. Paso 7: la ecuación

Con $L = K - U$, y usando que $K = \frac{1}{2}I_{eq}(\theta)\dot\theta^2$ depende de $\theta$ además de $\dot\theta$:

$$\frac{\partial L}{\partial\dot\theta} = I_{eq}\,\dot\theta, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot\theta} = I_{eq}\,\ddot\theta + I'_{eq}\,\dot\theta^2, \qquad \frac{\partial L}{\partial\theta} = \tfrac{1}{2}\,I'_{eq}\,\dot\theta^2 - U', \tag{20}$$

donde $I'_{eq} = \mathrm{d}I_{eq}/\mathrm{d}\theta$. Restando y poniendo las fuerzas del paso 6 del lado derecho:

$$\boxed{I_{eq}(\theta)\,\ddot\theta \;+\; \tfrac{1}{2}\,I'_{eq}(\theta)\,\dot\theta^2 \;+\; U'(\theta) \;=\; \tau \;-\; b_{eq}(\theta)\,\dot\theta} \tag{21}$$

Leída de izquierda a derecha: para mover la pata el servo tiene que vencer la inercia, un término extra que aparece porque esa inercia cambia con la posición, el peso, y el roce.

Los dos casos que más se usan salen de acá. Con la pata quieta ($\dot\theta = \ddot\theta = 0$), el par para sostenerla es

$$\tau_{est}(\theta) = U'(\theta). \tag{22}$$

Y para simular, despejando la aceleración, con el estado $x = (\theta, \dot\theta)$:

$$\ddot\theta = \frac{\tau - b_{eq}\,\dot\theta - \frac{1}{2}I'_{eq}\,\dot\theta^2 - U'}{I_{eq}}. \tag{23}$$

## 10. Resumen: qué términos aparecieron

| | |
|---|---|
| **En $K$** | |
| Entró la cabina | $\frac{1}{2}(m_c/n)\lvert c_P\rvert^2\dot\theta^2$. Es el término más grande, el 93 por ciento de $I_{eq}$. No estás subiendo la rueda, estás subiendo la cabina |
| Salió la rueda | el término de $m_P$ desaparece: con la rueda apoyada, $P$ no se traslada |
| Cambió la referencia | las velocidades pasan de $c_Q$ a $c_Q - c_P$: todo se mide respecto de $P$ |
| Salió el giro de la rueda | $\frac{1}{2}I_P\omega^2$ no depende de $\theta$, lo impone el motor de tracción |
| **En $U$** | |
| Entró la cabina | $(m_c/n)\,g\,(R_w - y_P)$, otra vez el término que manda |
| Salió la rueda | su altura es $R_w$, constante, y al derivar se va |
| **Fuera de $K$ y $U$** | |
| El par del servo | $\tau$, que entra directo sobre $\theta$ |
| La fricción | $-b_{eq}(\theta)\,\dot\theta$, con las cuatro articulaciones pesadas por el cuadrado de su relación de transmisión. Hoy vale cero por falta de medición |
| No aparece $N$ | el contacto no se mueve, no hace trabajo |
| **En la ecuación** | |
| $\frac{1}{2}I'_{eq}\dot\theta^2$ | aparece porque $I_{eq}$ cambia con $\theta$. Es el equivalente al término centrífugo de un mecanismo de inercia variable |

## 11. Números

Con los valores de la tabla de la sección 2, y $n = 2$:

| | $\theta = 10°$ (plegada) | $\theta = 25°$ | $\theta = 40°$ (estirada) |
|---|---|---|---|
| Altura de la cabina $h$ [mm] | 70.2 | 127.9 | 177.2 |
| $\beta'$, $\psi'$ [rad/rad] | −0.703, 1.260 | −0.950, 0.964 | −1.161, 1.120 |
| $\lvert c_P\rvert = \lvert y'_P\rvert$ [mm/rad] | 250 | 199 | 182 |
| $I_{eq}$ [g m$^2$] | 22.24 | 14.13 | 11.92 |
| $\tau_{est} = U'$ [kg cm] | 9.06 | 7.20 | 6.58 |
| Factor de $b_C$ en $b_{eq}$ | 3.85 | 3.66 | 5.20 |
| Factor de $b_D$ en $b_{eq}$ | 5.11 | 3.86 | 4.49 |

La postura más exigente es la plegada: ahí el brazo $\lvert c_P\rvert$ es máximo y el servo tiene que dar 9.1 kg cm solo para sostener el robot quieto, contra los 40 kg cm del servo elegido. La inercia también es máxima ahí, casi el doble que estirada.

## 12. Qué no incluye este modelo

Supone que la cabina no gira, es decir que el control de equilibrio la mantiene derecha mientras la pata se mueve, y que las dos patas van juntas. No dice nada sobre el equilibrio en sí ni sobre el avance: para eso hace falta el modelo de tres grados de libertad $(x, \varphi, \theta)$, que es el paso siguiente y que reutiliza todo lo de las secciones 3 a 5.

Tampoco vale mientras el robot está en el aire, porque ahí la rueda no está quieta y $u$ es otro. Ese caso, y el de la pata en un banco con la cabina amurada, están en `dinamica_resumen.pdf` junto con el cálculo de la caída de un escalón.

Las masas y las inercias son estimaciones (la primera iteración del CAD escalada a 80, y las fichas del motor y del servo), y las cuatro fricciones son cero. Los dos pendientes de medición son pesar las piezas impresas y hacer el ensayo de caída libre de la pata.

## 13. Archivos

- `dinamica_pata.m`: sección 1 los parámetros, para editar; sección 2 los tres casos; sección 3 una simulación de agacharse y pararse; sección 4 la verificación contra los diagramas de cuerpo libre; sección 5 la caída de un escalón; sección 6 la fuerza radial en el eje del servo. El caso de este documento se elige con la cadena `'parado'`.
- `fig_dinamica.py` → `fig_dinamica.png`: los ángulos de la sección 3.
- `fig_apoyado.py` → `fig_apoyado.png`: las alturas y los coeficientes de velocidad.
- `../cinematica/parametros_geometria.m`: la geometría, misma fuente para todo el proyecto.